

Chapter 2 ; Re-Do

Damian Siniakowicz

March 28, 2026

2.0.1

$P \wedge Q \vdash P$

1 : $P \wedge Q$; A

2 : P ; 1 $\wedge_E$; (1)

2.0.2

$(P \wedge Q) \wedge (R \wedge P) \vdash P$

1 : $(P \wedge Q) \wedge (R \wedge P)$; A

2 : $P \wedge Q$; 1 $\wedge_E$; (1)

3 : P ; 2 $\wedge_E$; (1)

2.0.3

$P, Q \vdash P \wedge Q$

1 : P ; A

2 : Q ; A

3 : $P \wedge Q$; 1, 2 $\wedge_I$; (1, 2)

2.0.4

$P \vdash P \wedge P$

1 : P ; A

2 : $P \wedge P$; 1, 1 $\wedge_I$; (1)

2.0.5

$P \wedge Q, R \vdash (P \wedge Q) \wedge R$

1 : $P \wedge Q$; A

2 : R ; A

3 : $(P \wedge Q) \wedge R$; 1, 2 $\wedge_I$; (1, 2)

2.1.1

$P \wedge Q \vdash Q \wedge P$

1 : $P \wedge Q$; A

2 : P ; 1 $\wedge_E$; (1)

3 : Q ; 1 $\wedge_E$; (1)

4 : $Q \wedge P$; 3, 2 $\wedge_I$; (1)

2.1.2

$(P \wedge Q) \wedge R \vdash P \wedge (Q \wedge R)$

1 : $(P \wedge Q) \wedge R$; A

2 : $P \wedge Q$; 1 $\wedge_E$; (1)

3 : P ; 2 $\wedge_E$; (1)

4 : Q ; 2 $\wedge_E$; (1)

5 : R ; 1 $\wedge_E$; (1)

6 : $Q \wedge R$; 4, 5 $\wedge_I$; (1)

7 : $P \wedge (Q \wedge R)$; 3, 6 $\wedge_I$; (1)

2.1.3

$P \wedge Q \vdash (P \vee R) \wedge (R \vee Q)$

1 : $P \wedge Q$; A

2 : P ; 1 $\wedge_E$; (1)

3 : Q ; 1 $\wedge_E$; (1)

4 : $P \vee R$; 2 $\vee_I$; (1)

5 : $R \vee Q$; 3 $\vee_I$; (1)

6 : $(P \vee R) \wedge (R \vee Q)$; 4, 5 $\wedge_I$; (1)

2.1.4

$$P \vdash P \vee P$$

$$1 : P; A$$

$$2 : P \vee P; 1 \vee_I; (1)$$

2.2.1

$$P \wedge Q \vdash Q \vee R$$

$$1 : P \wedge Q; A$$

$$2 : Q; A$$

$$3 : Q \vee R; 2 \vee_I; (2)$$

2.2.2

$$P \wedge Q \vdash (P \vee R) \wedge (Q \vee R)$$

$$1 : P \wedge Q; A$$

$$2 : P; 1 \wedge_E; (1)$$

$$3 : Q; 1 \wedge_E; (1)$$

$$4 : P \vee R; 2 \vee_I; (1)$$

$$5 : Q \vee R; 3 \vee_I; (1)$$

$$6 : (P \vee R) \wedge (Q \vee R); 4, 5 \wedge_I; (1)$$

2.2.3

$$P \vdash Q \vee (P \vee Q)$$

$$1 : P; A$$

$$2 : P \vee Q; 1 \vee_I; (1)$$

$$3 : Q \vee (P \vee Q); 2 \vee_I; (1)$$

2.2.4

$$P \vdash (P \vee R) \wedge (P \vee Q)$$

$$1 : P; A$$

$$2 : P \vee R; 1 \vee_I; (1)$$

$$3 : P \vee Q; 1 \vee_I; (1)$$

$$4 : (P \vee R) \wedge (P \vee Q); 2, 3 \wedge_I; (1)$$

2.2.5

$(P \vee Q) \rightarrow R, P \vdash R$

1 : $P; A$

2 : $(P \vee Q) \rightarrow R; A$

3 : $P \vee Q; 1 \vee_I; (1)$

4 : $R; 2, 3 \text{ MP}; (1, 2)$

2.2.6

$P \rightarrow (Q \rightarrow R), P \wedge Q \vdash R$

1 : $P \rightarrow (Q \rightarrow R); A$

2 : $P \wedge Q; A$

3 : $P; 2 \wedge_E; (2)$

4 : $Q; 2 \wedge_E; (2)$

5 : $Q \rightarrow R; 1, 3 \text{ MP}; (1, 2)$

6 : $R; 5, 4 \text{ MP}; (1, 2)$

2.3.1

$P \rightarrow (Q \rightarrow R), P \rightarrow Q, P \vdash R$

1 : $P \rightarrow (Q \rightarrow R); A$

2 : $P \rightarrow Q; A$

3 : $P; A$

4 : $Q \rightarrow R; 1, 3 \text{ MP}; (1, 3)$

5 : $Q; 2, 3 \text{ MP}; (2, 3)$

6 : $R; 4, 5 \text{ MP}; (1, 2, 3)$

2.3.2

$(A \vee B) \rightarrow T, Z \rightarrow A, T \rightarrow W, Z \vdash W$

1 : $(A \vee B) \rightarrow T; A$

2 : $Z \rightarrow A; A$

3 : $T \rightarrow W; A$

4 : Z ; A

5 : A ; 2, 4 MP; (2, 4)

6 : $A \vee B$; 5 $\vee_I$; (2, 4)

7 : T ; 1, 6 MP; (1, 2, 4)

8 : W ; 3, 7 MP; (1, 2, 3, 4)

2.3.3

$(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow A), (C \wedge (W \rightarrow Z)) \wedge W \vdash (B \vee D) \wedge (Z \vee E)$

1 : $(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow A)$; A

2 : $(C \wedge (W \rightarrow Z)) \wedge W$; A

3 : W ; 2 $\wedge_E$; (2)

4 : $C \wedge (W \rightarrow Z)$; 2 $\wedge_E$; (2)

5 : $W \rightarrow Z$; 4 $\wedge_E$; (2)

6 : Z ; 5, 3 MP; (2)

7 : $Z \vee E$; 6 $\vee_I$; (2)

8 : C ; 4 $\wedge_E$; (2)

9 : $C \rightarrow A$; 1 $\wedge_E$; (1)

10 : A ; 9, 8 MP; (1, 2)

11 : $A \rightarrow B$; 1 $\wedge_E$; (1)

12 : B ; 11, 10 MP; (1, 2)

13 : $B \vee D$; 12 $\vee_I$; (1, 2)

14 : $(B \vee D) \wedge (Z \vee E)$; 13, 7 $\wedge_I$ (1, 2)

2.3.4

$P \rightarrow (P \rightarrow Q), P \vdash Q$

1 : $P \rightarrow (P \rightarrow Q)$; A

2 : P ; A

3 : $P \rightarrow Q$; 1, 2 MP; (1, 2)

4 : Q ; 3, 2 MP; (1, 2)

2.3.5

$P \wedge (P \rightarrow Q) \vdash P \wedge Q$

1 : $P \wedge (P \rightarrow Q)$; A

2 : P ; 1 $\wedge_E$; (1)

3 : $P \rightarrow Q$; 1 $\wedge_E$; (1)

4 : Q ; 3, 2 MP; (1)

5 : $P \wedge Q$; 2, 4 $\wedge_I$; (1)

2.4.1

$Q \rightarrow (P \rightarrow R), \neg R \wedge Q \vdash \neg P$

1 : $Q \rightarrow (P \rightarrow R)$; A

2 : $\neg R \wedge Q$; A

3 : Q ; 2 $\wedge_E$; (2)

4 : $P \rightarrow R$; 1, 3 MP; (1, 2)

5 : $\neg R$; 2 $\wedge_E$; (2)

6 : $\neg P$; 4, 5 MT; (1, 2)

2.4.2

$\neg\neg\neg P \vdash \neg P$

1 : $\neg\neg\neg P$; A

2 : $\neg P$; 1 DN; (1)

2.4.3

$P \rightarrow \neg Q \vdash Q \rightarrow \neg P$

1 : $P \rightarrow \neg Q$; A

2 : Q ; A

3 : $\neg\neg Q$; 2 DN; (2)

4 : $\neg P$; 1, 3 MT; (1, 2)

2.4.4

$\neg(P \rightarrow Q) \rightarrow Q, \neg Q \vdash \neg P$

1 : $\neg(P \rightarrow Q) \rightarrow Q$; A

2 : $\neg Q$; A

3 : $\neg\neg(P \rightarrow Q)$; 1, 2 MT; (1, 2)

4 : $P \rightarrow Q$; 3 DN; (1, 2)

5 : $\neg P$; 4, 2 MT; (1, 2)

2.5.1.1

$P \wedge (Q \wedge R) \vdash (P \wedge Q) \wedge R$

1 : $P \wedge (Q \wedge R)$; A

2 : P ; 1 $\wedge_E$; (1)

3 : $Q \wedge R$; 1 $\wedge_E$; (1)

4 : Q ; 3 $\wedge_E$; (1)

5 : R ; 3 $\wedge_E$; (1)

6 : $P \wedge Q$; 2, 4 $\wedge_E$; (1)

7 : $(P \wedge Q) \wedge R$; 6, 5 $\wedge_I$; (1)

2.5.1.2

$(P \wedge Q) \wedge R \vdash P \wedge (Q \wedge R)$

1 : $(P \wedge Q) \wedge R$; A

2 : $P \wedge Q$; 1 $\wedge_E$; (1)

3 : R ; 1 $\wedge_E$; (1)

4 : P ; 2 $\wedge_E$; (1)

5 : Q ; 2 $\wedge_E$; (1)

6 : $Q \wedge R$; 5, 3 $\wedge_I$; (1)

7 : $P \wedge (Q \wedge R)$; 4, 6 $\wedge_I$; (1)

2.5.2.1

$P \vdash P \wedge P$

1 : P ; A

2 : $P \wedge P$; 1 $\wedge_I$; (1)

2.5.2.2

$$P \wedge P \vdash P$$

$$1 : P \wedge P; A$$

$$2 : P; 1 \wedge_E; (1)$$

2.7.1

$$\neg\neg Q \rightarrow P, \neg P \vdash \neg Q$$

$$1 : \neg\neg Q \rightarrow P; A$$

$$2 : \neg P; A$$

$$3 : \neg\neg\neg Q; 1, 2 \text{ MT}; (1, 2)$$

$$4 : \neg Q; 3 \text{ DN}; (1, 2)$$

2.7.2

$$P \rightarrow (P \rightarrow Q), P \vdash Q$$

$$1 : P \rightarrow (P \rightarrow Q); A$$

$$2 : P; A$$

$$3 : P \rightarrow Q; 1, 2 \text{ MP}; (1, 2)$$

$$4 : Q; 3, 2 \text{ MP}; (1, 2)$$

2.7.3

$$(P \wedge P) \rightarrow Q, P \vdash Q$$

$$1 : (P \wedge P) \rightarrow Q; A$$

$$2 : P; A$$

$$3 : P \wedge P; 2 \wedge_I; (2)$$

$$4 : Q; 1, 3 \text{ MP}; (3, 1)$$

2.7.4

$$P \vdash Q \vee (\neg\neg P \vee R)$$

$$1 : P; A$$

$$2 : \neg\neg P; 1 \text{ DN}; (1)$$

$$3 : \neg\neg P \vee R; 2 \vee_I; (1)$$

$$4 : Q \vee (\neg\neg P \vee R); 3 \vee_I; (1)$$

3.0.1

$P \vdash P \vee Q$

1 : P ; A

2 : $P \vee Q$; 1 $\vee_I$; (1)

3.02

$(P \vee Q) \rightarrow R, P \vdash R$

1 : $(P \vee Q) \rightarrow R$; A

2 : P ; A

3 : $P \vee Q$; 2 $\vee_I$; (2)

4 : R ; 1, 3 MP; (1, 2)

3.03

$P, Q \vdash (P \wedge Q) \wedge P$

1 : P ; A

2 : Q ; A

3 : $P \wedge Q$; 1, 2 $\wedge_I$; (1, 2)

4 : $(P \wedge Q) \wedge P$; 3, 1 $\wedge_I$; (3, 1)

3.04

$P \wedge \neg\neg Q \vdash Q \vee R$

1 : $P \wedge \neg\neg Q$; A

2 : $\neg\neg Q$; 1 $\wedge_E$; (1)

3 : Q ; 2 DN; (1)

4 : $Q \vee R$; 3 $\vee_I$; (1)

3.05

$P \rightarrow Q \vdash \neg Q \rightarrow \neg P$

1 : $P \rightarrow Q$; A

2 : $\neg Q$; A

3 : $\neg P$; 1, 2 MT; (1, 2)

4 : $\neg Q \rightarrow \neg P$; 2, 3 CP; (1)

3.06

$P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \vdash P \rightarrow R$

1 : $P \rightarrow Q$; A

2 : $Q \rightarrow R$; A

3 : P ; A

4 : Q ; 1, 3 MP; (1, 3)

5 : R ; 2, 4 MP; (1, 2, 3)

6 : $P \rightarrow R$; 3, 5 CP; (1, 2)

3.07

$(P \wedge Q) \rightarrow R \vdash P \rightarrow (Q \rightarrow R)$

1 : $(P \wedge Q) \rightarrow R$; A

2 : P ; A

3 : Q ; A

4 : $P \wedge Q$; 2, 3 $\wedge_I$; (2, 3)

5 : R ; 1, 4 MP; (1, 2, 3)

6 : $Q \rightarrow R$; 3, 5 CP; (1, 2)

7 : $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$; 2, 6; (1)

3.08

$Q \rightarrow R \vdash (P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$

1 : $Q \rightarrow R$; A

2 : $P \rightarrow Q$; A

3 : P ; A

4 : Q ; 2, 3 MP; (2, 3)

5 : R ; 1, 4 MP; (1, 2, 3)

6 : $P \rightarrow R$; 3, 5 CP; (1, 2)

7 : $(P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$; 2, 6 CP; (1)

3.09

$\neg P \vdash \neg (P \wedge Q)$

1 : $\neg P$; A

2 : $(P \wedge Q)$; A

3 : P ; 2 $\wedge_E$; (2)

4 : $(P \wedge Q) \rightarrow P$; 2, 3 CP; ()

5 : $\neg (P \wedge Q)$; 4, 1 MT; (1)

3.1.1

$P \vdash Q \rightarrow (P \wedge Q)$

1 : P ; A

2 : Q ; A

3 : $P \wedge Q$; 1, 2 $\wedge_I$; (1, 2)

4 : $Q \rightarrow (P \wedge Q)$; 2, 3 CP; (1)

3.1.2

$(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R) \vdash P \rightarrow (Q \wedge R)$

1 : $(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$; A

2 : P ; A

3 : $P \rightarrow Q$; 1 $\wedge_E$; (1)

4 : $P \rightarrow R$; 1 $\wedge_E$; (1)

5 : Q ; 3, 2 MP; (1, 2)

6 : R ; 4, 2 MP; (1, 2)

3.1

$P \rightarrow (Q \rightarrow R) \vdash Q \rightarrow (P \rightarrow R)$

1 : $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$; A

2 : P ; A

3 : Q ; A

4 : $Q \rightarrow R$; 1, 2 MP; (1, 2)

5 : R ; 4, 3 MP; (1, 2, 3)

6 : $P \rightarrow R$; 2, 5 CP; (1, 3)

7 : $Q \rightarrow (P \rightarrow R)$; 3, 6 CP; (1)

3.1.4 *

$P \rightarrow Q \vdash (Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R)$

1 : $P \rightarrow Q$; A

2 : $Q \rightarrow R$; A

3 : P ; A

4 : Q ; 1, 3 MP; (1, 3)

5 : R ; 2, 4 MP; (1, 2, 3)

6 : $P \rightarrow R$; 3, 5 CP; (1, 2)

7 : $(Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R)$; 2, 6 CP; (1)

3.1.5

$P \rightarrow (P \rightarrow Q) \vdash P \rightarrow Q$

1 : $P \rightarrow (P \rightarrow Q)$; A

2 : P ; A

3 : $P \rightarrow Q$; 1, 2 MP; (1, 2)

4 : Q ; 3, 2 MP; (1, 2)

5 : $P \rightarrow Q$; 2, 4 CP; (1)

3.1.6

$P \rightarrow (Q \rightarrow R) \vdash (P \wedge Q) \rightarrow R$

1 : $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$; A

2 : $P \wedge Q$; A

3 : P ; 2 $\wedge_E$; (2)

4 : Q ; 2 $\wedge_E$; (2)

5 : $Q \rightarrow R$; 1, 3 MP; (1, 2)

6 : R ; 5, 4 MP; (1, 2)

7 : $(P \wedge Q) \rightarrow R$; 2, 6 CP; (1)

3.1.7

$(P \vee Q) \rightarrow R \vdash P \rightarrow R$

1 : $(P \vee Q) \rightarrow R; A$

2 : $P; A$

3 : $P \vee Q; 2 \vee_I; (2)$

4 : $R; 1, 3 MP; (1, 2)$

5 : $P \rightarrow R; 2, 4 CP; (1)$

3.1.8

$\neg P \vdash \neg(P \wedge Q)$

1 : $\neg P; A$

2 : $P \wedge Q; A$

3 : $P; 2 \wedge_E; (2)$

4 : $(P \wedge Q) \rightarrow P; 2, 3 CP; ()$

5 : $\neg(P \wedge Q); 4, 1 MT; (1)$

3.1.9

$\neg(P \vee Q) \vdash \neg P \wedge \neg Q$

1 : $\neg(P \vee Q); A$

2 : $P; A$

3 : $P \vee Q; 2 \vee_I; (2)$

4 : $P \rightarrow (P \vee Q); 2, 3 CP; ()$

5 : $\neg P; 4, 1 MT; (1)$

6 : $Q; A$

7 : $P \vee Q; 6 \vee_I; (6)$

8 : $Q \rightarrow (P \vee Q); 6, 7 CP; ()$

9 : $\neg Q; 8, 1 MT; (1)$

10 : $\neg P \wedge \neg Q; 5, 9 \wedge_I; (1)$

NOTE

We can Prove

$$\neg(\neg P \vee \neg Q) \vdash P \wedge Q$$

Proof

We know

$$\neg(P \vee Q) \vdash \neg P \wedge \neg Q$$

Define : F

$$P := \neg P$$

$$Q := \neg Q$$

So

$$\neg(F(P) \vee F(Q)) \vdash \neg F(P) \wedge \neg F(Q)$$

$$\neg(\neg P \vee \neg Q) \vdash \neg\neg P \wedge \neg\neg Q$$

$$\neg(\neg P \vee \neg Q) \vdash P \wedge Q$$

$$\vdash (\neg(\neg P \vee \neg Q)) \rightarrow (P \wedge Q)$$

ALSO

We can Prove

$$\neg(P \wedge Q) \vdash \neg P \vee \neg Q$$

We Know

$$P \rightarrow Q \vdash \neg Q \rightarrow \neg P$$

Define : F

$$P := \neg(\neg P \vee \neg Q)$$

$$Q := P \wedge Q$$

So

$$F(P) \rightarrow F(Q) \vdash \neg F(Q) \rightarrow \neg F(P)$$

So

$$\neg(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (P \wedge Q) \vdash \neg(P \wedge Q) \rightarrow \neg\neg(\neg P \vee \neg Q)$$

$$\vdash (\neg(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (P \wedge Q)) \rightarrow (\neg(P \wedge Q) \rightarrow \neg\neg(\neg P \vee \neg Q))$$

And we just proved that

$$\vdash (\neg(\neg P \vee \neg Q)) \rightarrow (P \wedge Q)$$

so using MP

$\vdash (\neg(P \wedge Q) \rightarrow \neg\neg(\neg P \vee \neg Q))$

$\vdash \neg(P \wedge Q) \rightarrow (\neg P \vee \neg Q)$

3.1.10

$P \rightarrow \neg P \vdash \neg P$

1 : $P \rightarrow \neg P$; A

2 : P ; A

3 : $\neg P$; 1, 2 MP; (1, 2)

4 : $(P \rightarrow \neg P) \rightarrow \neg P$; 1, 3 CP; (2)

5 : $\neg\neg P$; 2 DN; (2)

6 : $\neg(P \rightarrow \neg P)$; 4, 5 MT; (2)

7 : $P \rightarrow \neg(P \rightarrow \neg P)$; 2, 6 CP; ()

8 : $\neg\neg(P \rightarrow \neg P)$; 1 DN; (1)

9 : $\neg P$; 7, 8 MT; (1)

3.2.0.1

$\vdash P \rightarrow P$

1 : P ; A

2 : $P \rightarrow P$; 1, 1 CP; ()

3.2.1

$\vdash (P \wedge Q) \rightarrow (Q \wedge P)$

1 : $P \wedge Q$; A

2 : P ; 1 $\wedge_E$; (1)

3 : Q ; 1 $\wedge_E$; (1)

4 : $Q \wedge P$; 3, 2 $\wedge_I$; (1)

5 : $(P \wedge Q) \rightarrow (Q \wedge P)$; 1, 4 CP; ()

3.2.2

$\vdash (P \wedge Q) \rightarrow P$

1 : $P \wedge Q$; A

2 : $P; 1 \wedge_E; (1)$

3 : $(P \wedge Q) \rightarrow P; 1, 2 \text{ CP}; ()$

3.2.3

$\vdash Q \rightarrow (P \rightarrow Q)$

1 : $Q; A$

2 : $P; A$

3 : $P \rightarrow Q; 2, 1 \text{ CP}; (1)$

4 : $Q \rightarrow (P \rightarrow Q); 1, 3 \text{ CP}; ()$

3.2.4

$\vdash Q \rightarrow (P \rightarrow P)$

1 : $Q; A$

2 : $P; A$

3 : $P \rightarrow P; 2, 2 \text{ CP}; ()$

4 : $Q \rightarrow (P \rightarrow P); 1, 3 \text{ CP}; ()$

3.2.5

$\vdash P \vee \neg P$

1 : $\neg(P \vee \neg P); A$

2 : $\neg P \wedge \neg \neg P; 1 \text{ CUT}; (1) * (\text{DeMorgan}) F(P) = P \ \& \ F(Q) = \neg P$

3 : $\neg P; 2 \wedge_E; (1)$

4 : $\neg \neg P; 2 \wedge_E; (1)$

5 : $P; 4 \text{ DN}; (1)$

6 : $\neg(P \vee \neg P) \rightarrow P; 1, 5 \text{ CP}; ()$

7 : $\neg \neg(P \vee \neg P); 6, 3 \text{ MT}; (1)$

8 : $P \vee \neg P; 7 \text{ DN}; (1)$

9 : $\neg \neg(P \vee \neg P); 8 \text{ DN}; (1)$

9 : $\neg(P \vee \neg P) \rightarrow \neg \neg(P \vee \neg P); 1, 9 \text{ CP}; ()$

10 : $\neg \neg(P \vee \neg P); 9 \text{ CUT}; () * (p \rightarrow \neg p \vdash \neg p), F(P) = \neg(P \vee \neg P)$

11 : $P \vee \neg P; 10 \text{ DN}; ()$

3.2.6.0 Positive Paradox

$Q \vdash P \rightarrow Q$

1 : $Q; A$

2 : $P; A$

3 : $P \rightarrow Q; 2, 1 \text{ CP}; (1)$

3.2.6.1 Negative Paradox

$\neg P \vdash P \rightarrow Q$

1 : $\neg P; A$

2 : $\neg Q; A$

3 : $\neg Q \rightarrow \neg P; 2, 1 \text{ CP}; (1)$

4 : $P; A$

5 : $\neg \neg P; 4 \text{ DN}; (4)$

6 : $\neg \neg Q; 3, 5 \text{ MT}; (1, 4)$

7 : $Q; 6 \text{ DN}; (1, 4)$

8 : $P \rightarrow Q; 4, 7 \text{ CP}; (1)$

3.2.6.2

$P \vee Q, Q \rightarrow P \vdash P$

1 : $P \vee Q; A$

2 : $Q \rightarrow P; A$

3 : $P; A$

4 : $Q; A$

5 : $P; 2, 4 \text{ MP}; (2, 4)$

6 : $P; 1, 3, 3, 4, 5 \vee_E; (1, 2)$

3.2.6.3

$P \vee (P \wedge Q) \vdash P$

1 : $P \vee (P \wedge Q); A$

2 : $P; A$

3 : $P \wedge Q; A$

4 : $P; 3 \wedge_E; (3)$

5 : $P; 1, 2, 2, 3, 4 \vee_E; (1)$

3.2.6.4

$P \vee Q \vdash Q \vee P$

1 : $P \vee Q; A$

2 : $P; A$

3 : $Q \vee P; 2 \vee_I; (2)$

4 : $Q; A$

5 : $Q \vee P; 4 \vee_I; (4)$

6 : $Q \vee P; 1, 2, 3, 4, 5 \vee_E; (1)$

3.2.6.4

$P \vee P \vdash P$

1 : $P \vee P; A$

2 : $P; A$

3 : $P; 1, 2, 2, 2, 2 \vee_E; (1)$

3.3.1

$(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \vdash (P \vee Q) \rightarrow R$

1 : $(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R); A$

2 : $P \rightarrow R; 1 \wedge_I; (1)$

3 : $Q \rightarrow R; 1 \wedge_I; (1)$

4 : $P \vee Q; A$

5 : $P; A$

6 : $R; 2, 5 \text{ MP}; (1, 5)$

7 : $Q; A$

8 : $R; 3, 7 \text{ MP}; (1, 7)$

9 : $R; 4, 5, 6, 7, 8 \vee_E; (1, 4)$

10 : $(P \vee Q) \rightarrow R; 4, 9 \text{ CP}; (1)$

3.3.2.1

$$P \vee (Q \vee R) \vdash (P \vee Q) \vee R$$

$$1 : P \vee (Q \vee R); A$$

$$2 : P; A$$

$$3 : P \vee Q; 2 \vee_I; (2)$$

$$4 : (P \vee Q) \vee R; 3 \vee_I; (2)$$

$$5 : Q \vee R; A$$

$$6 : Q; A$$

$$7 : P \vee Q; 6 \vee_I; (6)$$

$$8 : (P \vee Q) \vee R; 7 \vee_I; (6)$$

$$9 : R; A$$

$$10 : (P \vee Q) \vee R; 9 \vee_I; (9)$$

$$11 : (P \vee Q) \vee R; 5, 6, 8, 9, 10 \vee_E (5)$$

$$12 : (P \vee Q) \vee R; 1, 2, 4, 5, 11 \vee_E (1)$$

3.3.2.2

$$(P \vee Q) \vee R \vdash P \vee (Q \vee R)$$

$$1 : (P \vee Q) \vee R; A$$

$$2 : P \vee Q; A$$

$$3 : P; A$$

$$4 : P \vee (Q \vee R); 3 \vee_I; (3)$$

$$5 : Q; A$$

$$6 : Q \vee R; 5 \vee_I; (5)$$

$$7 : P \vee (Q \vee R); 6 \vee_I; (5)$$

$$8 : P \vee (Q \vee R); 2, 3, 4, 5, 7 \vee_E; (2)$$

$$9 : R; A$$

$$10 : Q \vee R; 9 \vee_I; (9)$$

$$11 : P \vee (Q \vee R); 10 \vee_I; (9)$$

$$12 : P \vee (Q \vee R); 1, 2, 8, 9, 11 \vee_E; (1)$$

3.3.3

$P \vee Q, \neg P \vdash Q$

1 : $P \vee Q$; A

2 : $\neg P$; A

3 : P ; A

4 : $\neg Q$; A

5 : $\neg Q \rightarrow P$; 4, 3 CP; (3)

6 : $\neg\neg Q$; 5, 2 MT; (2, 3)

7 : Q ; 6 DN; (2, 3)

8 : Q ; A

9 : Q ; 1, 3, 7, 8, 8 $\vee_E$; (1, 2)

3.3.4.1

$P \wedge (Q \vee R) \vdash (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

1 : $P \wedge (Q \vee R)$; A

2 : P ; 1 $\wedge_E$; (1)

3 : $Q \vee R$; 1 $\wedge_E$; (1)

4 : Q ; A

5 : $P \wedge Q$; 2, 4 $\wedge_I$; (1, 4)

6 : $(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$; 5 $\vee_I$; (1, 4)

7 : R ; A

8 : $P \wedge R$; 2, 7 $\wedge_I$; (1, 7)

9 : $(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$; 8 $\vee_I$; (1, 7)

10 : $(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$; 3, 4, 6, 7, 9 $\vee_E$; (1)

3.3.4.2

$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \vdash P \wedge (Q \vee R)$

1 : $(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$; A

2 : $P \wedge Q$; A

3 : P ; 2 $\wedge_E$; (2)

4 : Q ; 2 $\wedge_E$; (2)

$5 : Q \vee R; 4 \vee_I; (2)$
 $6 : P \wedge (Q \vee R); 3, 5 \wedge_I; (2)$
 $7 : P \wedge R; A$
 $8 : P; 7 \wedge_E; (7)$
 $9 : R; 7 \wedge_E; (7)$
 $10 : Q \vee R; 9 \vee_I; (7)$
 $11 : P \wedge (Q \vee R); 8, 10 \wedge_I; (7)$
 $12 : P \wedge (Q \vee R); 1, 2, 6, 7, 11 \vee_E; (1)$

3.3.5.1

$P \vee (Q \wedge R) \vdash (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
 $1 : P \vee (Q \wedge R); A$
 $2 : P; A$
 $3 : P \vee Q; 2 \vee_I; (2)$
 $4 : P \vee R; 2 \vee_I; (2)$
 $5 : (P \vee Q) \wedge (P \vee R); 3, 4 \wedge_I; (2)$
 $6 : Q \wedge R; A$
 $7 : Q; 6 \wedge_I; (6)$
 $8 : R; 6 \wedge_I; (6)$
 $9 : P \vee Q; 7 \vee_I; (6)$
 $10 : P \vee R; 8 \vee_I; (6)$
 $11 : (P \vee Q) \wedge (P \vee R); 9, 10 \wedge_I; (6)$
 $12 : (P \vee Q) \wedge (P \vee R); 1, 2, 5, 6, 11 \vee_E; (1)$

3.3.5.2

$(P \vee Q) \wedge (P \vee R) \vdash P \vee (Q \wedge R)$
 $1 : (P \vee Q) \wedge (P \vee R); A$
 $2 : P \vee Q; 1 \wedge_E; (1)$
 $3 : P \vee R; 1 \wedge_E; (1)$
 $4 : P; A$
 $5 : P \vee (Q \wedge R); 4 \vee_I; (4)$

6 : $Q; A$
 7 : $P; A$
 8 : $P \vee (Q \wedge R); 7 \vee_I; (7)$
 9 : $R; A$
 10 : $Q \wedge R; 6, 9 \wedge_I; (6, 9)$
 11 : $P \vee (Q \wedge R); 10 \vee_I; (6, 9)$
 12 : $P \vee (Q \wedge R); 3, 7, 8, 9, 11 \vee_E; (1, 6)$
 13 : $P \vee (Q \wedge R); 2, 4, 5, 6, 12 \vee_E; (1)$

3.3.6.1

$\neg P \vee Q \vdash P \rightarrow Q$
 1 : $\neg P \vee Q; A$
 2 : $\neg P; A$
 3 : $\neg Q; A$
 4 : $\neg Q \rightarrow \neg P; 3, 2 \text{ CP}; (2)$
 5 : $P; A$
 6 : $\neg \neg P; 5 \text{ DN}; (5)$
 7 : $\neg \neg Q; 4, 6 \text{ MT}; (2, 5)$
 8 : $Q; 7 \text{ DN}; (2, 5)$
 9 : $P \rightarrow Q; 5, 8 \text{ CP}; (2)$
 10 : $Q; A$
 11 : $P; A$
 12 : $P \rightarrow Q; 11, 10 \text{ CP}; (10)$
 13 : $P \rightarrow Q; 1, 2, 9, 10, 12 \vee_E; (1)$

3.3.6.2

$P \rightarrow Q \vdash \neg P \vee Q$
 1 : $P \rightarrow Q; A$
 2 : $P \vee \neg P; \text{CUT } ()$
 3 : $P; A$
 4 : $Q; 1, 3 \text{ MP}; (1, 3)$

5 : $\neg P \vee Q$; 4 $\vee_I$; (1, 3)
 6 : $\neg P$; A
 7 : $\neg P \vee Q$; 6 $\vee_I$; (6)
 8 : $\neg P \vee Q$; 2, 3, 5, 6, 7 $\vee_E$; (1)

3.3.7

$\neg P \vee \neg Q \vdash \neg(P \wedge Q)$
 1 : $\neg P \vee \neg Q$; A
 2 : $\neg P$; A
 3 : $P \wedge Q$; A
 4 : P ; 3 $\wedge_E$; (3)
 5 : $(P \wedge Q) \rightarrow P$; 3, 4 CP; ()
 6 : $\neg(P \wedge Q)$; 5, 2 MT; (2)
 7 : $\neg Q$; A
 8 : $P \wedge Q$; A
 9 : Q ; 8 $\wedge_E$; (8)
 10 : $(P \wedge Q) \rightarrow Q$; 8, 9 CP; ()
 11 : $\neg(P \wedge Q)$; 10, 7 MT; (7)
 12 : $\neg(P \wedge Q)$; 1, 2, 6, 7, 10 $\vee_E$; (1)

3.3.8

$P \rightarrow Q, P \rightarrow \neg Q \vdash \neg P$
 1 : $P \rightarrow Q$; A
 2 : $P \rightarrow \neg Q$; A
 3 : P ; A
 4 : Q ; 1, 3 MP; (1, 3)
 5 : $\neg Q$; 2, 3 MP; (2, 3)
 6 : $Q \wedge \neg Q$; 4, 5 $\wedge_I$; (1, 2, 3)
 7 : $\neg P$; 3, 6 RAA; (1, 2)

3.3.9.1

$\vdash P \vee \neg P$

1 : $\neg(P \vee \neg P)$; A

2 : $\neg P \wedge \neg \neg P$; 1 CUT; (1)

3 : $\neg P$; 2 $\wedge_E$; (1)

4 : $\neg \neg P$; 2 $\wedge_E$; (1)

5 : P ; 4 DN; (1)

6 : $P \wedge \neg P$; 5, 3 $\wedge_I$; (1)

7 : $\neg \neg(P \vee \neg P)$; 1, 6 RAA; ()

3.3.9.2

$\vdash P \vee \neg P$

1 : $\neg(P \vee \neg P)$; A

2 : P ; A

3 : $P \vee \neg P$; 2 $\vee_I$; (2)

4 : $(P \vee \neg P) \wedge \neg(P \vee \neg P)$; 3, 1 $\wedge_I$; (1, 2)

5 : $\neg P$; 2, 4 RAA; (1)

6 : $P \vee \neg P$; 5 $\vee_I$; (1)

7 : $(P \vee \neg P) \wedge \neg(P \vee \neg P)$; 6, 1 $\wedge_I$; (1)

8 : $\neg \neg(P \vee \neg P)$; 1, 7 RAA; ()

9 : $P \vee \neg P$; 8 DNN; ()

3.3.10

$P \wedge \neg P \vdash Q$

1 : $P \wedge \neg P$; A

2 : $\neg Q$; A

3 : $\neg \neg Q$; 2, 1 RAA; (1)

4 : Q ; 3 DN; (1)

3.3.11

$\vdash ((P \rightarrow Q) \rightarrow P) \rightarrow P$

1 : $P \vee \neg P$; ()

2 : P ; A
 3 : $((P \rightarrow Q) \rightarrow P)$; A
 4 : $((P \rightarrow Q) \rightarrow P) \rightarrow P$; 3, 2 CP; (2)
 5 : $\neg P$; A
 6 : P ; A
 7 : $\neg Q$; A
 8 : $\neg Q \rightarrow \neg P$; 7, 5 CP; (5)
 9 : $\neg \neg P$; 6 DN; (6)
 10 : $\neg \neg Q$; 8, 9 MT; (5, 6)
 11 : Q ; 10 DN; (5, 6)
 12 : $P \rightarrow Q$; 6, 11 CP; (5)
 13 : $(P \rightarrow Q) \wedge \neg P$; 12, 5 $\wedge_I$; (5)
 14 : $\neg((P \rightarrow Q) \rightarrow P)$; 13 CUT; (5)
 15 : $\neg((P \rightarrow Q) \rightarrow P) \vee P$; 14 $\vee_I$; (5)
 16 : $((P \rightarrow Q) \rightarrow P) \rightarrow P$; 15 CUT; (5)
 17 : $((P \rightarrow Q) \rightarrow P) \rightarrow P$; 1, 2, 4, 5, 16 $\vee_E$; ()

3.4.1

$P \rightarrow Q \vdash \neg(P \wedge \neg Q)$

1 : $P \rightarrow Q$; A
 2 : $P \wedge \neg Q$; A
 3 : P ; 2 $\wedge_E$; (2)
 4 : $\neg Q$; 2 $\wedge_E$; (2)
 5 : Q ; 1, 3 MP; (1, 2)
 6 : $Q \wedge \neg Q$; 5, 4 $\wedge_I$; (1, 2)
 7 : $\neg(P \rightarrow Q)$; 1, 6 RAA; (2)
 8 : $(P \wedge \neg Q) \rightarrow \neg(P \rightarrow Q)$; 2, 7 CP; ()
 9 : $\neg \neg(P \rightarrow Q)$; 1 DN; (1)
 10 : $\neg(P \wedge \neg Q)$; 8, 9 MT; (1)

3.4.2

$\neg(P \wedge Q) \vdash \neg P \vee \neg Q$

1 : $\neg(P \wedge Q)$; A

2 : $\neg(\neg P \vee \neg Q)$; A

3 : $\neg\neg P \wedge \neg\neg Q$; 2 CUT; (2)

4 : $\neg\neg P$; 3 $\wedge_E$; (2)

5 : $\neg\neg Q$; 3 $\wedge_E$; (2)

6 : P ; 4 DN; (2)

7 : Q ; 5 DN; (2)

8 : $P \wedge Q$; 6, 7 $\wedge_I$; (2)

9 : $(P \wedge Q) \wedge \neg(P \wedge Q)$; 8, 1 $\wedge_I$; (1, 2)

10 : $\neg\neg(\neg P \vee \neg Q)$; 2, 9 RAA; (1)

11 : $\neg P \vee \neg Q$; 10 DN; (1)

3.4.3

$\neg(P \rightarrow Q) \vdash P \wedge \neg Q$

1 : $\neg(P \rightarrow Q)$; A

2 : $(\neg P \vee Q) \rightarrow (P \rightarrow Q)$; CUT; ()

3 : $\neg(\neg P \vee Q)$; 2, 1 MT; (1)

4 : $\neg\neg P \wedge \neg Q$; 3 CUT; (1)

5 : $P \wedge \neg Q$; 4 CUT; (1)

3.4.4

$\vdash (P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P)$

1 : $\neg((P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P))$; A

2 : $\neg(P \rightarrow Q) \wedge \neg(Q \rightarrow P)$; 1 CUT; (1)

3 : $\neg(P \rightarrow Q)$; 2 $\wedge_E$; (1)

4 : $\neg(Q \rightarrow P)$; 2 $\wedge_E$; (1)

5 : $P \wedge \neg Q$; 3 CUT; (1)

6 : $Q \wedge \neg P$; 4 CUT; (1)

7 : P ; 5 $\wedge_E$; (1)

8 : $\neg P$; 6 $\wedge_E$; (1)

9 : $P \wedge \neg P$; 7, 8 $\wedge_I$; (1)

10 : $\neg \neg ((P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P))$; 1, 9 RAA; ()

11 : $(P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P)$; 10 DN; ()

3.4.5

$P \rightarrow (Q \vee R) \vdash (P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)$

1 : $P \rightarrow (Q \vee R)$; A

2 : $\neg ((P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R))$; A

3 : $\neg (P \rightarrow Q) \wedge \neg (P \rightarrow R)$; 2 CUT; (2)

4 : $\neg (P \rightarrow Q)$; 3 $\wedge_E$; (2)

5 : $\neg (P \rightarrow R)$; 3 $\wedge_E$; (2)

6 : $P \wedge \neg Q$; 4 CUT; (2)

7 : $P \wedge \neg R$; 5 CUT; (2)

8 : P ; 6 $\wedge_E$; (2)

9 : $Q \vee R$; 1, 8 MP; (1, 2)

10 : Q ; A

11 : $\neg Q$; 6 $\wedge_E$; (2)

12 : $Q \wedge \neg Q$; 10, 11 $\wedge_I$; (2, 10)

13 : $\neg \neg ((P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R))$; 2, 12 RAA; (10)

14 : $(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)$; 13 DN; (10)

15 : R ; A

16 : $\neg R$; 7 $\wedge_E$; (2)

17 : $R \wedge \neg R$; 15, 16 $\wedge_I$; (2, 15)

18 : $\neg \neg ((P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R))$; 2, 17 RAA; (15)

19 : $(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)$; 18 DN; (15)

20 : $(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)$; 9, 10, 14, 15, 19 $\vee_E$; (1, 2)

21 : $((P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)) \wedge (\neg ((P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)))$; 20, 2 $\wedge_I$; (1, 2)

22 : $\neg \neg ((P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R))$; 2, 21 RAA; (1)

23 : $(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)$; 22 DN; (1)

3.4.6

$(P \wedge Q) \rightarrow \neg Q \vdash P \rightarrow \neg Q$

1 : $(P \wedge Q) \rightarrow \neg Q$; A

2 : P ; A

3 : Q ; A

4 : $P \wedge Q$; 2, 3 $\wedge_I$; (2, 3)

5 : $\neg Q$; 1, 4 MP; (1, 2, 3)

6 : $Q \wedge \neg Q$; 3, 5 $\wedge_I$; (1, 2, 3)

7 : $\neg Q$; 3, 6 RAA; (1, 2)

8 : $P \rightarrow \neg Q$; 2, 7 CP; (1)

3.5

$\neg\neg P \vdash P$

1 : $\neg\neg P$; A

2 : $P \vee \neg P$; EM; ()

3 : P ; A

4 : $\neg P$; A

5 : $\neg P \wedge \neg\neg P$; 4, 1 $\wedge_I$; (1, 4)

6 : P ; 5 EFQ; (1, 4)

7 : P ; 2, 3, 3, 4, 6 $\vee_E$; (1)

Chapter ≥ 4

Damian Siniakowicz

April 13, 2026

4.0.1

$\vdash (P \rightarrow Q) \vee \neg(P \rightarrow Q)$

1 : $P \vee \neg P$; CUT; ()

$F(P) = P \rightarrow Q$

2 : $(P \rightarrow Q) \vee \neg(P \rightarrow Q)$; SUB; ()

4.0.2

$P \rightarrow (Q \vee R) \vdash (P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)$

1 : $P \rightarrow (Q \vee R)$; A

2 : $\neg(P \vee Q) \rightarrow (\neg P \wedge \neg Q)$; CUT; ()

$F(P) = P \rightarrow Q; F(Q) = P \rightarrow R$

3 : $\neg((P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)) \rightarrow (\neg(P \rightarrow Q) \wedge \neg(P \rightarrow R))$; SUB; ()

4 : $\neg((P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R))$; A

5 : $\neg(P \rightarrow Q) \wedge \neg(P \rightarrow R)$; 3, 4 MP; (4)

6 : $\neg(P \rightarrow Q)$; 5 $\wedge_E$; (4)

7 : $\neg(P \rightarrow R)$; 5 $\wedge_E$; (4)

8 : $P \wedge \neg Q$; 6 CUT; (4)

9 : $P \wedge \neg R$; 7 CUT; (4)

10 : P ; 8 $\wedge_E$; (4)

11 : $\neg Q$; 8 $\wedge_E$; (4)

12 : $\neg R$; 9 $\wedge_E$; (4)

13 : $\neg Q \wedge \neg R$; 11, 12 $\wedge_I$; (4)

14 : $Q \vee R$; 1, 10 MP; (1, 4)

15 : $\neg(Q \vee R)$; 13 CUT; (4)

16 : $(Q \vee R) \wedge \neg(Q \vee R)$; 14, 15 $\wedge_I$; (1, 4)
 17 : $\neg\neg((P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R))$; 4, 16 RAA; (1)
 18 : $(P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R)$; 17 DN; (1)

4.0.3

$\vdash (P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P)$
 1 : $P \vee \neg P$; CUT; (A)
 2 : P ; A
 3 : $Q \rightarrow P$; CUT PP; (2)
 4 : $(P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P)$; 3 $\vee_I$; (2)
 5 : $\neg P$; A
 6 : $P \rightarrow Q$; CUT NP; (5)
 7 : $(P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P)$; 6 $\vee_I$; (5)
 8 : $(P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P)$; 1, 2, 4, 5, 7 $\vee_E$; (1)

4.0.4

$\vdash P \iff P$
 1 : P ; A
 2 : $P \rightarrow P$; 1, 1 CP; ()
 3 : $(P \rightarrow P) \wedge (P \implies P)$; 2, 2 $\wedge_I$; ()
 4 : $P \iff P$; 3 $\iff_I$; ()

4.0.5

$P \wedge Q \vdash P \iff Q$
 1 : $P \wedge Q$; A
 2 : P ; 1 $\wedge_E$; (1)
 3 : Q ; 1 $\wedge_E$; (1)
 4 : P ; A
 5 : $P \rightarrow Q$; 4, 3 CP; (1)
 6 : Q ; A
 7 : $Q \rightarrow P$; 6, 2 CP; (1)

8 : $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$; 5, 7 $\wedge_I$; (1)

9 : $P \iff Q$; 8 $\iff_I$; (1)

4.0.6

$\neg P \wedge \neg Q \vdash P \iff Q$

1 : $\neg P \wedge \neg Q$; A

2 : $\neg P$; 1 $\wedge_E$; (1)

3 : $\neg Q$; 1 $\wedge_E$; (1)

4 : P ; A

5 : Q ; A

6 : $\neg P \rightarrow \neg Q$; 2 CUT PP; (1)

7 : $\neg Q \rightarrow \neg P$; 3 CUT PP; (1)

8 : $\neg\neg P$; 4 DN; (4)

9 : $\neg\neg Q$; 5 DN; (5)

10 : $\neg\neg P$; 6, 9 MT; (1, 5)

11 : $\neg\neg Q$; 7, 8 MT; (1, 4)

12 : P ; 10 DN; (1, 5)

13 : Q ; 11 DN; (1, 4)

14 : $Q \rightarrow P$; 5, 12 CP; (1)

15 : $P \rightarrow Q$; 4, 13 CP; (1)

16 : $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$; 15, 14 $\wedge_I$; (1)

17 : $P \iff Q$; 16 $\iff_I$; (1)

4.0.7

$(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \vdash (P \vee Q) \rightarrow R$

1 : $(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R)$; A

2 : $P \rightarrow R$; 1 $\wedge_E$; (1)

3 : $Q \rightarrow R$; 1 $\wedge_E$; (1)

4 : $P \vee Q$; A

5 : P ; A

6 : R ; 5, 2 MP; (1, 5)

7 : $Q; A$

8 : $R; 3, 7 \text{ MP}; (1, 7)$

9 : $R; 4, 5, 6, 7, 8 \vee_E; (1, 4)$

10 : $(P \vee Q) \rightarrow R; 4, 9 \text{ CP}; (1)$

4.3.1

$P \iff Q \vdash Q \iff P$

1 : $P \iff Q; A$

2 : $P \rightarrow Q; 1 \text{ CUT}; (1)$

3 : $Q \rightarrow P; 1 \text{ CUT}; (1)$

4 : $(Q \rightarrow P) \wedge (P \rightarrow Q); 3, 2 \wedge_I; (1)$

5 : $Q \iff P; 4 \iff_I; (1)$

4.3.2

$\vdash (Q \rightarrow P) \vee (P \rightarrow R)$

1 : $P \vee \neg P; A$

2 : $P; A$

3 : $Q; A$

4 : $Q \rightarrow P; 3, 2 \text{ CP}; (2)$

5 : $(Q \rightarrow P) \vee (P \rightarrow R); 4 \vee_I; (2)$

6 : $\neg P; A$

7 : $\neg R; A$

8 : $\neg R \rightarrow \neg P; 7, 6 \text{ CP}; (6)$

9 : $P; A$

10 : $\neg \neg P; 9 \text{ DN}; (9)$

11 : $\neg \neg R; 8, 10 \text{ MT}; (6, 9)$

12 : $R; 11 \text{ DN}; (6, 9)$

13 : $P \rightarrow R; 9, 12 \text{ CP}; (6)$

14 : $(Q \rightarrow P) \vee (P \rightarrow R); 13 \vee_I; (6)$

4.3.3.1

$P \iff Q \vdash (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$
 1 : $P \iff Q$; A
 2 : $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$; 1 $\iff_E$; (1)
 3 : $P \rightarrow Q$; 2 $\wedge_E$; (1)
 4 : $Q \rightarrow P$; 2 $\wedge_E$; (1)
 5 : $\neg P \vee Q$; 3 CUT; (1)
 6 : $\neg Q \vee P$; 4 CUT; (1)
 7 : $\neg P$; A
 8 : $\neg Q$; A
 9 : $\neg P \wedge \neg Q$; 7, 8 $\wedge_I$; (7, 8)
 10 : $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$; 9 $\vee_I$; (7, 8)
 11 : P ; A
 12 : Q ; A
 13 : $Q \rightarrow P$; 12, 11 CP; (11)
 14 : $\neg Q$; 13, 7 MT; (7, 11)
 15 : $\neg P \wedge \neg Q$; 7, 14 $\wedge_I$; (7, 11)
 16 : $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$; 15 $\vee_I$; (7, 11)
 17 : $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$; 6, 8, 10, 11, 16 $\vee_E$; (1, 7)
 18 : Q ; A
 19 : $\neg Q$; A
 20 : P ; A
 21 : $P \rightarrow Q$; 20, 18 CP; (18)
 22 : $\neg P$; 21, 19 MT; (18, 19)
 23 : $\neg P \wedge \neg Q$; 22, 19 $\wedge_I$; (18, 19)
 24 : $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$; 23 $\vee_I$; (18, 19)
 25 : P ; A
 26 : $P \wedge Q$; 25, 18 $\wedge_I$; (18, 25)
 27 : $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$; 26 $\vee_I$; (18, 25)
 28 : $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$; 6, 19, 24, 25, 27 $\vee_E$; (1, 18)
 29 : $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$; 5, 7, 17, 18, 28 $\vee_E$; (1)

4.3.3.2

$$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vdash P \iff Q$$

$$1 : (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q); A$$

$$2 : P \wedge Q; A$$

$$3 : P \iff Q; 2 \text{ CUT}; (2)$$

$$4 : \neg P \wedge \neg Q; A$$

$$5 : P \iff Q; 4 \text{ CUT}; (4)$$

$$6 : P \iff Q; 1, 2, 3, 4, 5 \vee_E; (1)$$

4.3.4

$$\neg(P \iff P) \vdash Q \wedge \neg Q$$

$$1 : \neg(P \iff P); A$$

$$2 : \neg((P \rightarrow P) \wedge (P \rightarrow P)); 1 \text{ REP}; (1)$$

$$3 : \neg(P \rightarrow P) \vee \neg(P \rightarrow P); 2 \text{ SUB CUT}; (1)$$

$$4 : \neg(P \rightarrow P); 3 \text{ SUB CUT}; (1)$$

$$5 : P \wedge \neg P; 4 \text{ SUB CUT}; (1)$$

$$6 : P; 5 \wedge_E; (1)$$

$$7 : \neg P; 5 \wedge_E; (1)$$

$$8 : Q; A$$

$$9 : Q \rightarrow P; 8, 6 \text{ CP}; (1)$$

$$10 : \neg Q; 9, 7 \text{ MT}; (1)$$

$$11 : \neg Q; A$$

$$12 : \neg Q \rightarrow P; 11, 6 \text{ CP}; (1)$$

$$13 : \neg\neg Q; 12, 7 \text{ MT}; (1)$$

$$14 : Q; 13 \text{ DN}; (1)$$

$$15 : Q \wedge \neg Q; 14, 10 \wedge_I; (1)$$

4.3.5

$$P \iff Q, Q \iff R \vdash P \iff R$$

$$1 : P \iff Q; A$$

$$2 : Q \iff R; A$$

$3 : (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P); 1 \iff_E; (1)$
 $4 : (Q \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow Q); 2 \iff_E; (2)$
 $5 : P; A$
 $6 : R; A$
 $7 : P \rightarrow Q; 3 \wedge_E; (1)$
 $8 : Q; 7, 5 \text{ MP}; (1, 5)$
 $9 : Q \rightarrow R; 4 \wedge_E; (2)$
 $10 : R; 9, 8 \text{ MP}; (1, 2, 5)$
 $11 : P \rightarrow R; 5, 10 \text{ CP}; (1, 2)$
 $12 : R \rightarrow Q; 4 \wedge_E; (2)$
 $13 : Q \rightarrow P; 3 \wedge_E; (1)$
 $14 : Q; 12, 6 \text{ MP}; (2, 6)$
 $15 : P; 13, 14 \text{ MP}; (1, 2, 6)$
 $16 : R \rightarrow P; 6, 15 \text{ CP}; (1, 2)$
 $17 : (P \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow P); 11, 16 \wedge_I; (1, 2)$
 $18 : P \iff R; 17 \iff_I; (1, 2)$

4.3.6.1

$\neg(P \iff Q) \vdash P \iff \neg Q$
 $1 : \neg(P \iff Q); A$
 $2 : \neg(P \rightarrow Q) \vee (\neg Q \rightarrow P); 1 \text{ CUT}; (1)$
 $3 : \neg(P \rightarrow Q); A$
 $4 : P \wedge \neg Q; 3 \text{ CUT}; (3)$
 $5 : P; 4 \wedge_I; (3)$
 $6 : \neg Q; 4 \wedge_I; (3)$
 $7 : P \rightarrow \neg Q; 6 \text{ CUT PP}; (3)$
 $8 : \neg Q \rightarrow P; 5 \text{ CUT PP}; (3)$
 $9 : P \iff \neg Q; 7, 8 \iff_I; (3)$

4.3.6.2

$P \iff \neg Q \vdash \neg(P \iff Q)$

1 : $P \iff \neg Q$; A
 2 : $(P \rightarrow \neg Q) \wedge (\neg Q \rightarrow P)$; 1 $\iff$ E; (1)
 3 : $P \rightarrow \neg Q$; 2 $\wedge$ E; (1)
 4 : $\neg Q \rightarrow P$; 2 $\wedge$ E; (1)
 5 : $P \iff Q$; A
 6 : $P \rightarrow Q$; 5 CUT; (5)
 7 : $Q \rightarrow P$; 5 CUT; (5)
 8 : $P \vee \neg P$; CUT EM; ()
 9 : P ; A
 10 : $\neg Q$; 3, 9 MP; (1, 9)
 11 : Q ; 6, 9 MP; (5, 9)
 12 : $Q \wedge \neg Q$; 11, 10 $\wedge$ I; (1, 5, 9)
 13 : $\neg(P \iff Q)$; 5, 12 RAA; (1, 9)
 14 : $\neg P$; A
 15 : $\neg\neg Q$; 4, 14 MT; (1, 14)
 16 : Q ; 15 DN; (1, 14)
 17 : $\neg Q$; 7, 14 MT; (5, 14)
 18 : $Q \wedge \neg Q$; 16, 17 $\wedge$ I; (1, 5, 14)
 19 : $\neg(P \iff Q)$; 5, 18 RAA; (1, 14)
 20 : $\neg(P \iff Q)$; 8, 9, 13, 14, 19 $\vee$ E (1)

4.3.7

$\vdash (P \iff Q) \vee (P \iff R) \vee (Q \iff R)$

1 : $P \vee \neg P$; CUT; ()
 2 : $Q \vee \neg Q$; CUT; ()
 3 : $R \vee \neg R$; CUT; ()
 4 : P ; A
 5 : Q ; A
 6 : $P \rightarrow Q$; 4, 5 CP; (5)
 7 : $Q \rightarrow P$; 5, 4 CP; (4)
 8 : $P \iff Q$; 6, 7 $\iff$ I; (4, 5)

9 : $(P \iff Q) \vee (P \iff R) \vee (Q \iff R)$; CUT 8; (4, 5)
 10 : $\neg Q$; A
 11 : R ; A
 12 : $P \rightarrow R$; 4, 11 CP; (11)
 13 : $R \rightarrow P$; 11, 4 CP; (4)
 14 : $P \iff R$; 12, 13 $\iff_I$; (4, 11)
 15 : $(P \iff Q) \vee (P \iff R) \vee (Q \iff R)$; 14 CUT; (4, 11)
 14 : $\neg R$; A
 15 : $\neg Q \wedge \neg R$; 10, 14 $\wedge_I$; (10, 14)
 16 : $Q \iff R$; 15 CUT; (10, 14)
 17 : $(P \iff Q) \vee (P \iff R) \vee (Q \iff R)$; 16 CUT; (10, 14)
 18 : $(P \iff Q) \vee (P \iff R) \vee (Q \iff R)$; 3, 11, 15, 14, 17 $\vee_E$; (4, 10)
 19 : $(P \iff Q) \vee (P \iff R) \vee (Q \iff R)$; 2, 5, 9, 10, 18 $\vee_E$; (4)
 20 : $\neg P$; A
 21 : Q ; A
 22 : R ; A
 23 : $Q \iff R$; CUT; (21, 22)
 24 : $(P \iff Q) \vee (P \iff R) \vee (Q \iff R)$; CUT; (21, 22)
 25 : $\neg R$; A
 26 : $\neg P \wedge \neg R$; 20, 25 $\wedge_I$; (20, 25)
 27 : $P \iff R$; 26 CUT; (20, 25)
 28 : $(P \iff Q) \vee (P \iff R) \vee (Q \iff R)$; 27 CUT; (20, 25)
 29 : $(P \iff Q) \vee (P \iff R) \vee (Q \iff R)$; 3, 22, 24, 25, 28 $\vee_E$ (20, 21)
 30 : $\neg Q$; A
 31 : $\neg P \wedge \neg Q$; 20, 30 $\wedge_I$; (20, 30)
 32 : $P \iff Q$; 31 CUT; (20, 30)
 33 : $(P \iff Q) \vee (P \iff R) \vee (Q \iff R)$; 32 CUT; (20, 30)
 34 : $(P \iff Q) \vee (P \iff R) \vee (Q \iff R)$; 2, 21, 29, 30, 33 $\vee_E$; (20)
 35 : $(P \iff Q) \vee (P \iff R) \vee (Q \iff R)$; 1, 4, 19, 20, 34 $\vee_E$; ()

$R \vee ((Q \rightarrow R) \rightarrow P) \vdash R \vee ((\neg Q \vee R) \rightarrow P)$

1 : $R \vee ((Q \rightarrow R) \rightarrow P); A$

2 : $R; A$

3 : $R \vee ((\neg Q \vee R) \rightarrow P); 2 \vee_I; (2)$

4 : $(Q \rightarrow R) \rightarrow P; A$

5 : $(\neg Q \vee R) \rightarrow P; 4 \text{ REP}; (4)$

6 : $R \vee ((\neg Q \vee R) \rightarrow P); 5 \vee_I; (4)$

7 : $R \vee ((\neg Q \vee R) \rightarrow P); 1, 2, 3, 4, 6 \vee_E; (1)$

4.3.9

$\vdash ((P \rightarrow Q) \rightarrow P) \rightarrow P$

1 : $P \vee \neg P; \text{CUT}; ()$

2 : $P; A$

3 : $((P \rightarrow Q) \rightarrow P) \rightarrow P; 2 \text{ CUT PP}; (2)$

4 : $\neg P; A$

5 : $\neg P \vee Q; 4 \vee_I; (4)$

6 : $P \rightarrow Q; 5 \text{ CUT}; (4)$

7 : $(P \rightarrow Q) \wedge \neg P; 6, 4 \wedge_I; (4)$

8 : $\neg((P \implies Q) \implies P); 7 \text{ CUT SUB}; (4)$

9 : $\neg((P \implies Q) \implies P) \vee P; 8 \vee_I; (4)$

10 : $((P \rightarrow Q) \rightarrow P) \rightarrow P; 9 \text{ CUT SUB}; (4)$

11 : $((P \rightarrow Q) \rightarrow P) \rightarrow P; 1, 2, 3, 4, 10 \vee_I; ()$

4.3.10

$(P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P) \vdash (P \vee \neg P) \vee (Q \vee \neg Q)$

1 : $(P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P); A$

2 : $P \rightarrow Q; A$

3 : $\neg P \vee Q; 2 \text{ CUT}; (2)$

4 : $\neg P; A$

5 : $(P \vee \neg P) \vee (Q \vee \neg Q); 4 \text{ CUT}; (4)$

6 : $Q; A$

$7 : (P \vee \neg P) \vee (Q \vee \neg Q); 6 \text{ CUT}; (6)$
 $8 : (P \vee \neg P) \vee (Q \vee \neg Q); 3, 4, 5, 6, 7 \vee_E; (2)$
 $9 : Q \rightarrow P; A$
 $10 : \neg Q \vee P; 9 \text{ CUT}; (9)$
 $11 : \neg Q; A$
 $12 : (P \vee \neg P) \vee (Q \vee \neg Q); 11 \text{ CUT}; (11)$
 $13 : P; A$
 $14 : (P \vee \neg P) \vee (Q \vee \neg Q); 13 \text{ CUT}; (13)$
 $15 : (P \vee \neg P) \vee (Q \vee \neg Q); 10, 11, 12, 13, 14 \vee_E; (9)$
 $16 : (P \vee \neg P) \vee (Q \vee \neg Q); 1, 2, 8, 9, 15 \vee_E; (1)$

4.3.11

$P \iff Q \vdash (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$
 $1 : P \iff Q; A$
 $2 : (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P); 1 \iff_E; (1)$
 $3 : (\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P); 2 \text{ RE}; (1)$
 $4 : ((\neg P \vee Q) \wedge \neg Q) \vee ((\neg P \vee Q) \wedge P); 3 \text{ CUT SUB RE}; (1)$
 $5 : ((\neg P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg Q)) \vee ((\neg P \wedge P) \vee (Q \wedge P)); 4 \text{ CSR}; (1)$
 $6 : ((\neg P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg Q)) \vee ((\neg P \wedge P) \vee (P \wedge Q)); 5 \text{ CSR}; (1)$
 $7 : (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q); 6 \text{ CSR}; (1)$
 $8 : (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q); 7 \text{ CSR}; (1)$

4.3.11

$P \vee (Q \wedge \neg Q) \vdash P$
 $1 : P \vee (Q \wedge \neg Q); A$
 $2 : P; A$
 $3 : Q \wedge \neg Q; A$
 $4 : Q; 3 \wedge_I; (3)$
 $5 : \neg Q; 3 \wedge_I; (3)$
 $6 : \neg P; A$
 $7 : \neg P \rightarrow Q; 6, 4 \text{ CP}; (3)$

8 : $\neg\neg P$; 7, 5 MT; (3)
 9 : P ; 8 DN; (3)
 10 : P ; 1, 2, 2, 3, 9 $\vee_E$; (1)

4.5.0

$\vdash (P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow R)$
 1 : $Q \vee \neg Q$; CUT; ()
 2 : Q ; A
 3 : P ; A
 4 : $P \rightarrow Q$; 3, 2 CP; (2)
 5 : $(P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow R)$; 4 $\vee_I$; (2)
 6 : $\neg Q$; A
 7 : $\neg R$; A
 8 : $\neg R \rightarrow \neg Q$; 7, 6 CP; (6)
 9 : Q ; A
 10 : $\neg\neg Q$; 9 DN; (9)
 11 : $\neg\neg R$; 8, 10 MT; (6, 9)
 12 : R ; 11 DN; (6, 9)
 13 : $Q \rightarrow R$; 9, 12 CP; (6)
 14 : $(P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow R)$; 13 $\vee_I$; (6)
 15 : $(P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow R)$; 1, 2, 5, 6, 14 $\vee_E$; ()

4.5.1

$(P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow R) \vdash Q \vee \neg Q$
 1 : $(P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow R)$; A
 2 : $(\neg P \vee Q) \vee (\neg Q \vee R)$; 1 RE; (1)
 3 : $(\neg P \vee R) \vee (Q \vee \neg Q)$; 2 SUB CUT; (1)
 4 : $Q \vee \neg Q$; 3 SUB CUT; (1)

4.5.2

$(P \iff Q) \vee (P \iff R) \vee (Q \iff R) \vdash ((P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \vee (Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge \neg R) \vee (\neg Q \wedge \neg R))$

$$1 : (P \iff Q) \vee (P \iff R) \vee (Q \iff R); A$$

$$2 : ((\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P)) \vee ((\neg P \vee R) \wedge (\neg R \vee P)) \vee ((\neg Q \vee R) \wedge (\neg R \vee Q)); 1 \text{ RE}; (1)$$

$$3 : ((\neg P \wedge (\neg Q \vee P)) \vee (Q \wedge (\neg Q \vee P))) \vee ((\neg P \wedge (\neg R \vee P)) \vee (R \wedge (\neg R \vee P))) \vee ((\neg Q \wedge (\neg R \vee Q)) \vee (R \wedge (\neg R \vee Q))); 2 \text{ CSR}; (1)$$

$$4 : ((\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge P)) \vee ((Q \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge P)) \vee ((\neg P \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge P)) \vee ((R \wedge \neg R) \vee (R \wedge P)) \vee ((\neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg Q \wedge Q)) \vee ((R \wedge \neg R) \vee (R \wedge Q)); 3 \text{ CSR}; (1)$$

$$5 : (\neg P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge P) \vee (\neg P \wedge \neg R) \vee (R \wedge P) \vee (\neg Q \wedge \neg R) \vee (R \wedge Q); 4$$

$$6 : (P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \vee (Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge \neg R) \vee (\neg Q \wedge \neg R)$$

Chapter 6 (Part 1)

Damian Siniakowicz

April 27, 2026

6.2

$\forall x (Px \rightarrow Mx), Ps \vdash Ms$

1 : $\forall x (Px \rightarrow Mx); A$

2 : $Ps; A$

3 : $Ps \implies Ms; 1, UE; (1)$

4 : $Ms; 3, 2, MP; (1, 2)$

6.3.1

$\forall x (Fx), \forall x (Gx) \vdash Fa \wedge Ga$

1 : $\forall x (Fx); A$

2 : $\forall x (Gx); A$

3 : $Fa; 1, UE; (1)$

4 : $Ga; 2, UE; (2)$

5 : $Fa \wedge Ga; 3, 4, \wedge_I; (1, 2)$

6.3.2

$\forall x (\neg Fx) \vdash Fa \rightarrow P$

1 : $\forall x (\neg Fx); A$

2 : $\neg Fa; 1, UE; (1)$

3 : $\neg P; A$

4 : $\neg P \rightarrow \neg Fa; 3, 2, CP; (1)$

5 : $Fa; A$

6 : $\neg \neg Fa; 5, DN; (5)$

7 : $\neg \neg P; 4, 6, MT; (1, 5)$

8 : P ; 7, DN ; (1, 5)

9 : $Fa \rightarrow P$; 5, 8, CP ; (1)

6.3.3

$\forall x (Fx \rightarrow Gx), \neg Ga \vdash \neg Fa$

1 : $\forall x (Fx \rightarrow Gx)$; A

2 : $\neg Ga$; A

3 : $Fa \rightarrow Ga$; 1, UE ; (1)

4 : $\neg Fa$; 3, 2, MT ; (1, 2)

6.3.4

$\forall x (Fx \rightarrow Gx), \neg Ga \vdash \neg \forall x (Fx)$

1 : $\forall x (Fx \rightarrow Gx)$; A

2 : $\neg Ga$; A

3 : $\forall x (Fx)$; A

4 : Fa ; 3, UE ; (3)

5 : $Fa \rightarrow Ga$; 1, UE ; (1)

6 : $\neg Fa$; 5, 4, MT ; (1, 2)

7 : $Fa \wedge \neg Fa$; 4, 6, $\wedge_I$; (1, 2, 3)

8 : $\neg \forall x (Fx)$; 3, 7, RAA ; (1, 2)

6.3.5

$\forall x (\neg Fx) \vdash \neg \forall x (Fx)$

1 : $\forall x (\neg Fx)$; A

2 : $\neg Fa$; 1, UE ; (1)

3 : $\forall x (Fx)$; A

4 : Fa ; 3, UE ; (3)

5 : $Fa \wedge \neg Fa$; 4, 2, $\wedge_I$; (1, 3)

6 : $\neg \forall x (Fx)$; 3, 5, RAA ; (1)

6.3.6

$\vdash \neg \forall x (Fx \wedge \neg Fx)$

1 : $\forall x (Fx \wedge \neg Fx)$; A

2 : $Fa \wedge \neg Fa$; 1, *UE*; (1)

3 : $\neg \forall x (Fx \wedge \neg Fx)$; 1, 2, *RAA*; ()

6.4.0.1

$\forall x (Fx \rightarrow Gx), \forall x (Gx \rightarrow Hx) \vdash \forall x (Fx \rightarrow Hx)$

1 : $\forall x (Fx \rightarrow Gx)$; A

2 : $\forall x (Gx \rightarrow Hx)$; A

3 : $Fa \rightarrow Ga$; 1, *UE*; (1)

4 : $Ga \rightarrow Ha$; 2, *UE*; (2)

5 : Fa ; A

6 : Ga ; 3, 5, *MP*; (1, 5)

7 : Ha ; 4, 6, *MP*; (1, 2, 5)

8 : $Fa \rightarrow Ha$; 5, 7, *CP*; (1, 2)

9 : $\forall x (Fx \rightarrow Hx)$; 8, *UI*; (1, 2)

6.4.0.2

$\forall x \neg Fx \vdash (\forall x (Fx \rightarrow Gx) \wedge \forall x (Fx \rightarrow \neg Gx))$

1 : $\forall x \neg Fx$; A

2 : $\neg Fa$; 1, *UE*; (1)

3 : $Fa \rightarrow Ga$; 2, *NP*; (1)

4 : $\forall x (Fx \rightarrow Gx)$; 3, *UI*; (1)

5 : $Fa \rightarrow \neg Ga$; 2, *NP*; (1)

6 : $\forall x (Fx \rightarrow \neg Gx)$; 5, *UI*; (1)

7 : $\forall x (Fx \rightarrow Gx) \wedge \forall x (Fx \rightarrow \neg Gx)$; 6, $\wedge_I$; (1)

6.4.0.3

$\forall x (Fx) \vdash \forall x (Fy)$

1 : $\forall x (Fx)$; A

2 : Fa ; 1, *UE*; (1)

3 : $\forall y(Fy); UI; (1)$

6.4.0.4

$\vdash \forall x(Fx) \rightarrow \forall y(Fy)$

1 : $\forall x(Fx); A$

2 : $Fa; 1, UE; (1)$

3 : $\forall y(Fy); 2, UI; (1)$

4 : $\forall x(Fx) \rightarrow \forall y(Fy); 1, 3, CP; ()$

6.4.0.5

$\forall x(Fx) \rightarrow P \vdash \exists x(Fx \rightarrow P)$

6.4.0.6

$\vdash \exists x(Fx \rightarrow \forall y(Fy))$

6.5.1

$\forall x(Fx \rightarrow Gx) \vdash \forall xFx \rightarrow \forall xGx$

1 : $\forall x(Fx \rightarrow Gx); A$

2 : $Fa \rightarrow Ga; 1, UE; (1)$

3 : $\forall xFx; A$

4 : $Fa; 3, UE; (3)$

5 : $Ga; 2, 4, MP; (1, 3)$

6 : $\forall xGx; 5, UI; (1, 3)$

7 : $\forall xFx \rightarrow \forall xGx; 3, 6, CP; (1)$

6.5.2

$\forall x(Fx \rightarrow Gx) \vdash \forall x\neg Gx \rightarrow \forall x\neg Fx$

1 : $\forall x(Fx \rightarrow Gx); A$

2 : $Fa \rightarrow Ga; 1, UE; (1)$

3 : $\forall x(\neg Gx); A$

4 : $\neg Ga; 3, UE; (3)$

- 5 : $\neg Fa; 2, 4, MT; (1, 3)$
 6 : $\forall x (\neg Fx); 5, UI; (1, 3)$
 7 : $\forall x (\neg Gx) \rightarrow \forall x (\neg Fx); 3, 6, CP; (1)$

6.5.3.1

$\forall x (Fx) \wedge \forall x (Gx) \vdash \forall x (Fx \wedge Gx)$

- 1 : $\forall x (Fx) \wedge \forall x (Gx); A$
 2 : $\forall x (Fx); 1, \wedge_E; (1)$
 3 : $\forall x (Gx); 1, \wedge_E; (1)$
 4 : $Fa; 2, UE; (1)$
 5 : $Ga; 3, UE; (1)$
 6 : $Fa \wedge Ga; 4, 5, \wedge_I; (1)$
 7 : $\forall x (Fx \wedge Gx); 6, UI; (1)$

6.5.3.2

$\forall x (Fx \wedge Gx) \vdash \forall x (Fx) \wedge \forall x (Gx)$

- 1 : $\forall x (Fx \wedge Gx); A$
 2 : $Fa \wedge Ga; 1, UE; (1)$
 3 : $Fa; 2, \wedge_E; (1)$
 4 : $Ga; 2, \wedge_E; (1)$
 5 : $\forall x (Fx); 3, UI; (1)$
 6 : $\forall x (Gx); 4, UI; (1)$
 7 : $\forall x (Fx) \wedge \forall x (Gx); 5, 6, \wedge_I; (1)$

6.5.4

$\forall x (Fx) \vee \forall x (Gx) \vdash \forall x (Fx \vee Gx)$

- 1 : $\forall x (Fx) \vee \forall x (Gx); A$
 2 : $\forall x (Fx); A$
 3 : $Fa; 2, UE; (2)$
 4 : $Fa \vee Ga; 3, \vee_I; (2)$
 5 : $\forall x (Fx \vee Gx); 4, UI; (2)$

6 : $\forall x (Gx)$; A

7 : Ga ; 6, UE ; (6)

8 : $Fa \vee Ga$; 7, $\vee_I$; (6)

9 : $\forall x (Fx \vee Gx)$; 8, UI ; (6)

10 : $\forall x (Fx \vee Gx)$; 1, 2, 5, 6, 9, $\vee_E$; (1)

6.5.5

$\neg Fa \vdash \neg \forall x (Fx)$

1 : $\neg Fa$; A

2 : $\forall x (Fx)$; A

3 : Fa ; 2, UE ; (2)

4 : $Fa \wedge \neg Fa$; 3, 1, $\wedge_I$; (1, 2)

5 : $\neg \forall x (Fx)$; 2, 4, RAA ; (1)

6.5.6

$\forall x (\neg Fx) \vdash \forall x (Fx \rightarrow Gx)$

1 : $\forall x (\neg Fx)$; A

2 : $\neg Fa$; 1, UE ; (1)

3 : $Fa \rightarrow Ga$; 2, NP ; (1)

4 : $\forall x (Fx \rightarrow Gx)$; 3, UI ; (1)

6.5.7

$P \vdash \forall x (Fx \rightarrow P)$

1 : P ; A

2 : $Fa \rightarrow P$; 1, PP ; (1)

3 : $\forall x (Fx \rightarrow P)$; 2, UI ; (1)

6.5.8.1

$P \rightarrow \forall x (Fx) \vdash \forall x (P \rightarrow Fx)$

1 : $P \rightarrow \forall x (Fx)$; A

2 : P ; A

3 : $\forall x (Fx)$; 1, 2, *MP*; (1, 2)

4 : Fa ; 3, *UE*; (1, 2)

5 : $P \rightarrow Fa$; 2, 4, *CP*; (1)

6 : $\forall x (P \rightarrow Fx)$; 5, *UI*; (1)

6.5.8.2

$\forall x (P \rightarrow Fx) \vdash P \rightarrow \forall x (Fx)$

1 : $\forall x (P \rightarrow Fx)$; A

2 : $P \rightarrow Fa$; 1, *UE*; (1)

3 : P ; A

4 : Fa ; 2, 3, *MP*; (1, 3)

5 : $\forall x (Fx)$; 4, *UI*; (1, 3)

6 : $P \rightarrow \forall x (Fx)$; 3, 5, *CP*; (1)

6.5.9

$\forall x (\forall y (Rxy)) \vdash \forall x (Rxx)$

1 : $\forall x (\forall y (Rxy))$; A

2 : $\forall y (Ray)$; 1, *UE*; (1)

3 : Raa ; 2, *UE*; (1)

4 : $\forall x (Rxx)$; 3, *UI*; (1)

6.5.10

$\forall x (\forall y (Rxy)) \vdash \forall y (\forall x (Rxy))$

1 : $\forall x (\forall y (Rxy))$; A

2 : $\forall y (Ray)$; 1, *UE*; (1)

3 : Rab ; 2, *UE*; (1)

4 : $\forall x (Rxb)$; 3, *UI*; (1)

5 : $\forall y (\forall x (Rab))$; 3, *UI*; (1)

6.6.0.1

$\neg \exists x (Fx) \vdash \forall x (\neg Fx)$

1 : $\neg \exists x (Fx)$; A

2 : Fa ; A

3 : $\exists x (Fx)$; 2, *EI*; (2)

4 : $\exists x (Fx) \wedge \neg \exists x (Fx)$; 3, 1, $\wedge_I$; (1, 2)

5 : $\neg Fa$; 2, 4, *RAA*; (1)

6 : $\forall x (\neg Fx)$; 5, *UI*; (1)

6.6.0.2

$\neg \exists x (\neg Fx) \vdash \forall x (Fx)$

1 : $\neg \exists x (\neg Fx)$; A

2 : $\neg Fa$; A

3 : $\exists x (\neg Fa)$; 2, *EE*; (2)

4 : $\exists x (\neg Fa) \wedge \neg \exists x (\neg Fx)$; 3, 1, $\wedge_I$; (1, 2)

5 : $\neg \neg Fa$; 2, 4, *RAA*; (1)

6 : Fa ; 5, *DN*; (1)

7 : $\forall x (Fx)$; 6, *UI*; (1)

6.6.1

$\neg \exists x (Fx \wedge Gx) \vdash \forall x (Fx \rightarrow \neg Gx)$

1 : $\neg \exists x (Fx \wedge Gx)$; A

2 : $\forall x (\neg (Fx \wedge Gx))$; 1, *CUT*; (1)

3 : $\neg (Fa \wedge Ga)$; 2, *UE*; (1)

4 : $\neg Fa \vee \neg Ga$; 3, *CUT*; (1)

5 : $\neg Fa$; A

6 : $Fa \rightarrow \neg Ga$; 5, *NP*; (5)

7 : $\neg Ga$; A

8 : $Fa \rightarrow \neg Ga$; 7, *PP*; (7)

9 : $Fa \rightarrow \neg Ga$; 4, 5, 6, 7, 8, $\vee_E$; (1)

10 : $\forall x (Fx \rightarrow \neg Gx)$; 9, *UI*; (1)

6.6.2

$\forall x(Fx) \vdash \exists x(Fx)$

1 : $\forall x(Fx)$; A

2 : Fa ; 1, UE ; (1)

3 : $\exists x(Fx)$; 2, EI ; (1)

6.6.3

$\forall x(Fx \rightarrow Gx), Fa \vdash \exists x(Gx)$

1 : $\forall x(Fx \rightarrow Gx)$; A

2 : Fa ; A

3 : $Fa \rightarrow Ga$; 1, UE ; (1)

4 : Ga ; 3, 2, MP ; (1, 2)

5 : $\exists x(Gx)$; 4, EI ; (1, 2)

6.6.4

$\neg Fa \vdash \exists x(Fx \rightarrow P)$

1 : $\neg Fa$; A

2 : $Fa \rightarrow P$; 1, NP ; (1)

3 : $\exists x(Fx \rightarrow P)$; 2, EI ; (1)

6.6.5

$\neg \forall x(Fx) \vdash \exists x(Fx \rightarrow P)$

1 : $\neg \forall x(Fx)$; A

2 : $\neg \exists x(Fx \rightarrow P)$; A

3 : $\forall x \neg (Fx \rightarrow P)$; 2, CUT ; (2)

4 : $\neg (Fa \rightarrow P)$; 3, CUT ; (2)

5 : $Fa \wedge \neg P$; 4, CUT ; (2)

6 : Fa ; 5, $\wedge_E$; (2)

7 : $\forall x(Fx)$; 6, UI ; (2)

8 : $\forall x(Fx) \wedge \neg \forall x(Fx)$; 7, 1, $\wedge_I$; (1, 2)

9 : $\neg \neg \exists x(Fx \rightarrow P)$; 2, 8, RAA ; (1)

10 : $\exists x(Fx \rightarrow P)$; 9, DN ; (1)

6.6.6

$\neg \exists x (Fx) \vdash \forall x (Fx \rightarrow Gx)$

1 : $\neg \exists x (Fx)$; A

2 : $\forall x \neg (Fx)$; 1, *CUT*; (1)

3 : $\neg Fa$; 2, *UE*; (1)

4 : $Fa \rightarrow Ga$; 3, *NP*; (1)

5 : $\forall x (Fx \rightarrow Gx)$; 4, *UI*; (1)

6.6.7

$\forall x (\forall y (Rxy)) \vdash \exists x Rxx$

1 : $\forall x (\forall y (Rxy))$; A

2 : $\forall y (Ray)$; 1, *UE*; (1)

3 : Raa ; 2, *UE*; (1)

4 : $\exists x (Rxx)$; 3, *EI*; (1)

6.6.8

$P \rightarrow Fa \vdash P \rightarrow \exists x (Fx)$

1 : $P \rightarrow Fa$; A

2 : P ; A

3 : Fa ; 1, 2, *MP*; (1, 2)

4 : $\exists x (Fx)$; 3, *EI*; (1, 2)

5 : $P \rightarrow \exists x (Fx)$; 2, 4, *CP*; (1)

6.6.9

$\exists x (Fx) \rightarrow P \vdash \forall x (Fx \rightarrow P)$

1 : $\exists x (Fx) \rightarrow P$; A

2 : Fa ; A

3 : $\exists x (Fx)$; 2, *EI*; (2)

4 : P ; 1, 3, *MP*; (1, 2)

5 : $Fa \rightarrow P$; 2, 4, *CP*; (1)

6 : $\forall x (Fx \rightarrow P)$; 5, *UI*; (1)

6.6.10

$\neg \exists x (Fx) \vdash \forall x (Fx \rightarrow P)$

1 : $\neg \exists x (Fx)$; A

2 : $\forall x \neg (Fx)$; 1, *CUT*; (1)

3 : $\neg Fa$; 2, *UE*; (1)

4 : $Fa \rightarrow P$; 3, *NP*; (1)

5 : $\forall x (Fx \rightarrow P)$; 4, *UI*; (1)

6.6.11

$\neg \exists x (Fx \rightarrow P) \vdash \forall x (Fx) \wedge \neg P$

1 : $\neg \exists x (Fx \rightarrow P)$; A

2 : $\forall x \neg (Fx \rightarrow P)$; 1, *CUT*; (1)

3 : $\neg (Fa \rightarrow P)$; 2, *UE*; (1)

4 : $Fa \wedge \neg P$; 3, *CUT*; (1)

5 : Fa ; 4, $\wedge_I$; (1)

6 : $\forall x (Fx)$; 5, *UI*; (1)

7 : $\neg P$; 4, $\wedge_I$; (1)

8 : $\forall x (Fx) \wedge \neg P$; 6, 7, $\wedge_I$; (1)

6.6.12

$\forall x (Fx) \rightarrow P \vdash \exists x (Fx \rightarrow P)$

1 : $\forall x (Fx) \rightarrow P$; A

2 : $\neg \exists x (Fx \rightarrow P)$; A

3 : $\forall x \neg (Fx \rightarrow P)$; 2, *CUT*; (2)

4 : $\neg (Fa \rightarrow P)$; 3, *UE*; (2)

5 : $Fa \wedge \neg P$; 4, *CUT*; (2)

6 : Fa ; 5, $\wedge_E$; (2)

7 : $\neg P$; 5, $\wedge_E$; (2)

8 : $\forall x (Fx)$; 6, *UI*; (2)

9 : $P; 1, 8, MP; (1, 2)$
 10 : $P \wedge \neg P; 9, 7; (1, 2)$
 11 : $\neg\neg\exists x(Fx \rightarrow P); 2, 10, RAA; (1)$
 12 : $\exists x(Fx \rightarrow P); 11, DN; (1)$

6.7.1

$\exists x(Fx \wedge Gx) \vdash \exists x(Fx)$
 1 : $\exists x(Fx \wedge Gx); A$
 2 : $Fa \wedge Ga; A$
 3 : $Fa; 2, \wedge_E; (2)$
 4 : $\exists x(Fx); 3, EI; (2)$
 5 : $\exists x(Fx); 1, 2, 4, EE; (1)$

6.7.2

$\forall x(Fx \rightarrow Gx), \exists xFx \vdash \exists xGx$
 1 : $\forall x(Fx \rightarrow Gx); A$
 2 : $\exists xFx; A$
 3 : $Fa; A$
 4 : $Fa \rightarrow Ga; 1, UE; (1)$
 5 : $Ga; 4, 3, MP; (1, 3)$
 6 : $\exists x(Gx); 5, EI; (1, 3)$
 7 : $\exists x(Gx); 2, 3, 6, EE; (1, 2)$

6.7.3

$\exists x(Fx \vee Gx) \vdash \exists x(Fx) \vee \exists x(Gx)$
 1 : $\exists x(Fx \vee Gx); A$
 2 : $Fa \vee Ga; A$
 3 : $Fa; A$
 4 : $\exists x(Fx); 3, EI; (3)$
 5 : $\exists x(Fx) \vee \exists x(Gx); 4, \vee_I; (3)$
 6 : $Ga; A$

7 : $\exists x (Gx)$; 6, *EI*; (6)

8 : $\exists x (Fx) \vee \exists x (Gx)$; 7, $\vee_I$; (6)

9 : $\exists x (Fx) \vee \exists x (Gx)$; 2, 3, 5, 6, 8, $\vee_E$; (2)

10 : $\exists x (Fx) \vee \exists x (Gx)$; 1, 2, 9, *EE*; (1)

6.7.4

$\exists x (\neg Fx) \vdash \neg \forall x (Fx)$

1 : $\exists x (\neg Fx)$; A

2 : $\neg Fa$; A

3 : $\forall x (Fx)$; A

4 : Fa ; 3, *UE*; (3)

5 : $\forall x (Fx) \rightarrow Fa$; 3, 4, *CP*; ()

6 : $\neg \forall x (Fx)$; 5, 2, *MT*; (2)

7 : $\neg \forall x (Fx)$; 1, 2, 6, *EE*; (1)

6.7.5

$\exists x (Rxx) \vdash \exists x (\exists y (Rxy))$

1 : $\exists x (Rxx)$; A

2 : Raa ; A

3 : $\exists y (Ray)$; 2, *EI*; (2)

4 : $\exists x (\exists y (Rxy))$; 3, *EI*; (2)

5 : $\exists x (\exists y (Rxy))$; 1, 2, 4, *EE*; (1)

6.8.1

$\neg \forall x (Fx) \vdash \exists x (\neg Fx)$

1 : $\neg \forall x (Fx)$; A

2 : $\neg \exists x (\neg Fx)$; A

3 : $\forall x (Fx)$; 2, *CUT*; (2)

4 : $\forall x (Fx) \wedge \neg \forall x (Fx)$; 3, 1, $\wedge_I$; (1, 2)

5 : $\neg \neg \exists x (\neg Fx)$; 2, 4, *RAA*; (1)

6 : $\exists x (\neg Fx)$; 5, *DN*; (1)

6.8.2

$\forall x (\neg Fx) \vdash \neg \exists x (Fx)$

1 : $\forall x (\neg Fx)$; A

2 : $\exists x (Fx)$; A

3 : Fa ; A

4 : $\neg Fa$; 1, *UE*; (1)

5 : $\forall x (\neg Fx) \rightarrow \neg Fa$; 1, 4, *CP*; ()

6 : $\neg \neg Fa$; 3, *DN*; (3)

7 : $\neg \forall x (\neg Fx)$; 5, 6, *MT*; (3)

8 : $\neg \forall x (\neg Fx)$; 2, 3, 7, *EE*; (2)

6.8.3

$\exists x (\neg Fx) \vdash \neg \forall x (Fx)$

1 : $\exists x (\neg Fx)$; A

2 : $\neg Fa$; A

3 : $\forall x (Fx)$; A

4 : Fa ; 3, *UE*; (3)

5 : $\forall x (Fx) \rightarrow Fa$; 3, 4, *CP*; ()

6 : $\neg \forall x (Fx)$; 5, 2, *MT*; (2)

7 : $\neg \forall x (Fx)$; 1, 2, 6, *EE*; (1)

6.8.4

$\neg \forall x (\neg Fx) \vdash \exists x (Fx)$

1 : $\neg \forall x (\neg Fx)$; A

2 : $\neg \exists x (Fx)$; A

3 : $\forall x (\neg Fx)$; 2, *CUT*; (2)

4 : $\forall x (\neg Fx) \wedge \neg \forall x (\neg Fx)$; 3, 1, $\wedge_I$; (1, 2)

5 : $\neg \neg \exists x (Fx)$; 2, 4, *RAA*; (1)

6 : $\exists x (Fx)$; 5, *DN*; (1)

6.8.5

$\exists x(Fx) \vdash \neg \forall x(\neg Fx)$

1 : $\exists x(Fx)$; A

2 : Fa ; A

3 : $\forall x(\neg Fx)$; A

4 : $\neg Fa$; 3, *UE*; (3)

5 : $Fa \wedge \neg Fa$; 2, 4, $\wedge_I$; (2, 3)

6 : $\neg \forall x(\neg Fx)$; 3, 5, *RAA*; (2)

7 : $\neg \forall x(\neg Fx)$; 1, 2, 6, *EE*; (1)

6.11.1

$\exists x(Fx) \vee \exists x(Gx) \vdash \exists x(Fx \vee Gx)$

1 : $\exists x(Fx) \vee \exists x(Gx)$; A

2 : $\exists x(Fx)$; A

3 : Fa ; A

4 : $Fa \vee Ga$; 3, $\vee_I$; (3)

5 : $\exists x(Fx \vee Gx)$; 4, *EI*; (3)

6 : $\exists x(Fx \vee Gx)$; 2, 3, 5, *EE*; (2)

7 : $\exists x(Gx)$; A

8 : Ga ; A

9 : $Fa \vee Ga$; 8, $\vee_I$; (8)

10 : $\exists x(Fx \vee Gx)$; 9, *EI*; (8)

11 : $\exists x(Fx \vee Gx)$; 7, 8, 10, *EE*; (7)

12 : $\exists x(Fx \vee Gx)$; 1, 2, 6, 7, 11, *EE*; (1)

6.11.2

$\forall x(Fx \rightarrow Gx), \neg \exists x(Gx) \vdash \neg \exists x(Fx)$

1 : $\forall x(Fx \rightarrow Gx)$; A

2 : $\neg \exists x(Gx)$; A

3 : $\forall x(\neg Gx)$; 2, *CUT*; (2)

4 : $\neg Ga$; 3, *UE*; (2)

5 : $Fa \rightarrow Ga; 1, UE; (1)$
 6 : $\neg Fa; 5, 4, MT; (1, 2)$
 7 : $\forall x (\neg Fx); 6, UI; (1, 2)$
 8 : $\neg \exists x (Fx); 7, CUT; (1, 2)$

6.11.3

$\forall x (Fx \rightarrow Gx) \vdash \exists x (\neg Gx) \rightarrow \exists x (\neg Fx)$

1 : $\forall x (Fx \rightarrow Gx); A$
 2 : $\exists x (\neg Gx); A$
 3 : $\neg Ga; A$
 4 : $Fa \rightarrow Ga; 1, UE; (1)$
 5 : $\neg Fa; 4, 3, MT; (1, 3)$
 6 : $\exists x (\neg Fx); 5, EI; (1, 3)$
 7 : $\exists x (\neg Fx); 2, 3, 6, EE; (1, 2)$
 8 : $\exists x (\neg Gx) \rightarrow \exists x (\neg Fx); 2, 7, CP; (1)$

6.11.4

$\forall x (Fx \rightarrow P) \vdash \exists x (Fx) \rightarrow P$

1 : $\forall x (Fx \rightarrow P); A$
 2 : $\exists x (Fx); A$
 3 : $Fa; A$
 4 : $Fa \rightarrow P; 1, UE; (1)$
 5 : $P; 4, 3, MP; (1, 3)$
 6 : $P; 2, 3, 5, EE; (1, 2)$
 7 : $\exists x (Fx) \rightarrow P; 2, 6, CP; (1)$

6.11.5

$P \wedge \exists x (Fx) \vdash \exists x (P \wedge Fx)$

1 : $P \wedge \exists x (Fx); A$
 2 : $P; 1, \wedge_E; (1)$
 3 : $\exists x (Fx); 1, \wedge_E; (1)$

4 : Fa ; A
 5 : $P \wedge Fa$; 2, 4, $\wedge_I$; (1, 4)
 6 : $\exists x (P \wedge Fx)$; 5, EI ; (1, 4)
 7 : $\exists x (P \wedge Fx)$; 3, 4, 6, EE ; (1)

6.11.6

$\exists x (Fx \rightarrow P) \vdash \forall x (Fx) \rightarrow P$
 1 : $\exists x (Fx \rightarrow P)$; A
 2 : $\forall x (Fx)$; A
 3 : $Fa \rightarrow P$; A
 4 : Fa ; 2, UE ; (2)
 5 : P ; 3, 4, MP ; (2, 3)
 6 : P ; 1, 3, 5, EE ; (1, 2)
 7 : $\forall x (Fx) \rightarrow P$; 2, 6, CP ; (1)

6.11.7

$\exists x (P \rightarrow Fx) \vdash P \rightarrow \exists x (Fx)$
 1 : $\exists x (P \rightarrow Fx)$; A
 2 : P ; A
 3 : $P \rightarrow Fa$; A
 4 : Fa ; 3, 2, MP ; (2, 3)
 5 : $\exists x (Fx)$; 4, EI ; (2, 3)
 6 : $\exists x (Fx)$; 1, 3, 5, EE ; (1, 2)
 7 : $P \rightarrow \exists x (Fx)$; 2, 6, CP ; (1)

6.11.8

$\exists x \forall y (Rxy) \vdash \forall y \exists x (Rxy)$
 1 : $\exists x \forall y (Rxy)$; A
 2 : $\forall y (Ray)$; A
 3 : Rab ; 2, UE ; (2)
 4 : $\exists x (Rxb)$; 3, EI ; (2)

5 : $\forall y \exists x (Rxy)$; 4, *UI*; (2)

6 : $\forall y \exists x (Rxy)$; 1, 2, 5, *EE*; (1)

6.11.9

$\exists x \forall y (Rxy) \vdash \exists x Rxx$

1 : $\exists x \forall y (Rxy)$; A

2 : $\forall y (Ray)$; A

3 : Raa ; 2, *UE*; (2)

4 : $\exists x (Rxx)$; 3, *EI*; (2)

5 : $\exists x (Rxx)$; 1, 2, 4, *EE*; (1)

6.12.1

$\forall x$

Chapter 6 (Part 2)

Damian Siniakowicz

May 6, 2026

6.12.1

$\forall x (Px \vee S) \vdash \forall x (Px) \vee S$

1 : $\forall x (Px \vee S)$; A

2 : $\neg (\forall x (Px) \vee S)$; A

3 : $\neg \forall x (Px) \wedge \neg S$; 2, *CUTDM*; (2)

4 : $\neg \forall x (Px)$; 3, $\wedge_E$; (2)

5 : $\neg S$; 3, $\wedge_E$; (2)

6 : $\exists x (\neg Px)$; 4, *CUT*; (2)

7 : $\neg Pa$; A

8 : $\neg Pa \wedge \neg S$; 7, 5, $\wedge_I$; (2, 7)

9 : $\neg (Pa \vee S)$; 8, *CUTDM*; (2, 7)

10 : $Pa \vee S$; 1, *UE*; (1)

11 : $\forall x (Px \vee S) \rightarrow (Pa \vee S)$; 1, 10, *CP*; ()

12 : $\neg \forall x (Px \vee S)$; 11, 9, *MT*; (2, 7)

13 : $\neg \forall x (Px \vee S)$; 6, 7, 12, *EE*; (2)

14 : $\forall x (Px \vee S) \wedge \neg \forall x (Px \vee S)$; 1, 13, $\wedge_I$; (1, 2)

15 : $\neg \neg (\forall x (Px) \vee S)$; 2, 14, *RAA*; (1)

16 : $\forall x (Px) \vee S$; 15, *DN*; (1)

6.12.2

$\forall x (Px) \vee S \vdash \forall x (Px \vee S)$

1 : $\forall x (Px) \vee S$; A

2 : $\forall x (Px)$; A

3 : Pa ; 2, *UE*; (2)

4 : $Pa \vee S; 3, \vee_I; (2)$
 5 : $\forall x (Px \vee S); 4, UI; (2)$
 6 : $S; A$
 7 : $Pa \vee S; 6, \vee_I; (6)$
 8 : $\forall x (Px \vee S); 7, UI; (6)$
 9 : $\forall x (Px \vee S); 1, 2, 5, 6, 8, \vee_E; (1)$

6.12.3

$\exists x (Px \wedge S) \vdash \exists x (Px) \wedge S$
 1 : $\exists x (Px \wedge S); A$
 2 : $Pa \wedge S; A$
 3 : $Pa; 2, \wedge_E; (2)$
 4 : $S; 2, \wedge_E; (2)$
 5 : $\exists x (Px); 3, EI; (2)$
 6 : $\exists x (Px) \wedge S; 5, 4, \wedge_I; (2)$
 7 : $\exists x (Px) \wedge S; 1, 2, 6, EE; (1)$

6.12.4

$S \rightarrow \exists x (Px) \vdash \exists x (S \rightarrow P(x))$
 1 : $S \rightarrow \exists x (Px); A$
 2 : $\neg S \vee \exists x (Px); 1, CUT; (1)$
 3 : $\neg S; A$
 4 : $S \rightarrow Pa; 3, CUTNP; (3)$
 5 : $\exists x (S \rightarrow Px); 4, EI; (3)$
 6 : $\exists x (Px); A$
 7 : $Pa; A$
 8 : $S \rightarrow Pa; 7, CUTPP; (7)$
 9 : $\exists x (S \rightarrow Px); 8, EI; (7)$
 10 : $\exists x (S \rightarrow Px); 6, 7, 9, EE; (6)$
 11 : $\exists x (S \rightarrow Px); 2, 3, 5, 6, 10, \vee_E; (1)$

6.12.5

$\exists x \exists y (Pxy) \vdash \exists y \exists x (Pxy)$

1 : $\exists x \exists y (Pxy)$; A

2 : $\exists y (Pay)$; A

3 : Pab ; A

4 : $\exists x (Pxb)$; 3, *EI*; (3)

5 : $\exists y \exists x (Pxy)$; 4, *EI*; (3)

6 : $\exists y \exists x (Pxy)$; 2, 3, 5, *EE*; (2)

7 : $\exists y \exists x (Pxy)$; 1, 2, 6, *EE*; (1)

6.13.1

$\vdash \forall x (Fx \vee \neg Fx)$

1 : $\neg \forall x (Fx \vee \neg Fx)$; A

2 : $\exists x \neg (Fx \vee \neg Fx)$; 1, *CUT*; (1)

3 : $\neg (Fa \vee \neg Fa)$; A

4 : $\neg Fa \wedge \neg \neg Fa$; 3, *CUTDM*; (3)

5 : $\neg Fa$; 4, $\wedge_E$; (3)

6 : $\neg \neg Fa$; 4, $\wedge_E$; (3)

7 : $\neg Fa \wedge \neg \neg Fa$; 5, 6, $\wedge_I$; (3)

8 : $\neg \neg \forall x (Fx \vee \neg Fx)$; 1, 7, *RAA*; (3)

9 : $\neg \neg \forall x (Fx \vee \neg Fx)$; 2, 3, 8, *EE*; (1)

10 : $\neg \forall x (Fx \vee \neg Fx) \wedge \neg \neg \forall x (Fx \vee \neg Fx)$; 1, 9, $\wedge_I$; (1)

11 : $\neg \neg \forall x (Fx \vee \neg Fx)$; 1, 10, *RAA*; ()

12 : $\forall x (Fx \vee \neg Fx)$; 11, *DN*; ()

6.13.2

$\vdash \neg \exists x (\forall y (\neg Lyy \iff Lxy))$

1 : $\exists x (\forall y (\neg Lyy \iff Lxy))$; A

2 : $\forall y (\neg Lyy \iff Lay)$; A

3 : $\neg Laa \iff Laa$; 2, *UE*; (2)

4 : $\neg Laa \rightarrow Laa; 3, \iff_E; (2)$
 5 : $Laa \rightarrow \neg Laa; 3, \iff_E; (2)$
 6 : $Laa \vee \neg Laa; CUTEM; ()$
 7 : $Laa; A$
 8 : $\neg Laa; 5, 7, MP; (2, 7)$
 9 : $Laa \wedge \neg Laa; 7, 8, \wedge_I; (2, 7)$
 10 : $\neg \forall y (\neg Lyy \iff Lay); 2, 9, RAA; (7)$
 11 : $\neg Laa; A$
 12 : $Laa; 4, 11, MP; (2, 11)$
 13 : $Laa \wedge \neg Laa; 12, 11, \wedge_I; (2, 11)$
 14 : $\neg \forall y (\neg Lyy \iff Lay); 2, 13, RAA; (11)$
 15 : $\neg \forall y (\neg Lyy \iff Lay); 6, 7, 10, 11, 14, \vee_E; ()$
 16 : $\exists x (\forall y (\neg Lyy \iff Lxy)) \rightarrow \forall y (\neg Lyy \iff Lay); 1, 2, CP; (2)$
 17 : $\neg \exists x (\forall y (\neg Lyy \iff Lxy)); 16, 15, MT; (2)$
 18 : $\neg \exists x (\forall y (\neg Lyy \iff Lxy)); 1, 2, 17, EE; (1)$
 19 : $\exists x (\forall y (\neg Lyy \iff Lxy)) \rightarrow \neg \exists x (\forall y (\neg Lyy \iff Lxy)); 1, 18, CP; ()$
 20 : $\neg \exists x (\forall y (\neg Lyy \iff Lxy)); 19, CUT; ()$

6.14.1

$\vdash \forall x (Fx \rightarrow Fx)$

1 : $Fa; A$

2 : $Fa \rightarrow Fa; 1, 1, CP; ()$

3 : $\forall x (Fx \rightarrow Fx); 2, UI; ()$

6.14.2

$\vdash \forall x (Fx) \vee \exists x (\neg Fx)$

1 : $\forall x (Fx) \vee \neg \forall x (Fx) \vee; CUTLEM; ()$

2 : $\forall x (Fx); A$

3 : $\forall x (Fx) \vee \exists x (\neg Fx); 2, \vee_I; (2)$

4 : $\neg \forall x (Fx); A$

5 : $\exists x (\neg Fx); 4, CUT; (4)$

6 : $\forall x (Fx) \vee \exists x (\neg Fx)$; 5, $\vee_I$; (4)

7 : $\forall x (Fx) \vee \exists x (\neg Fx)$; 1, 2, 3, 4, 6, $\vee_E$; (1)

6.14.3

$\vdash \forall x \neg (Fx \wedge \neg Fx)$

1 : $\neg \forall x \neg (Fx \wedge \neg Fx)$; A

2 : $\exists x \neg \neg (Fx \wedge \neg Fx)$; 1, *CUT*; (1)

3 : $\neg \neg (Fa \wedge \neg Fa)$; A

4 : $Fa \wedge \neg Fa$; 3, *DN*; (3)

5 : Fa ; 4, $\wedge_E$; (3)

6 : $\neg Fa$; 4, $\wedge_E$; (3)

7 : $\neg \forall x \neg (Fx \wedge \neg Fx) \rightarrow Fa$; 1, 5, *CP*; (3)

8 : $\neg \neg \forall x \neg (Fx \wedge \neg Fx)$; 7, 6, *MT*; (3)

9 : $\neg \neg \forall x \neg (Fx \wedge \neg Fx)$; 2, 3, 8, *EE*; (1)

10 : $\neg \forall x \neg (Fx \wedge \neg Fx) \rightarrow \neg \neg \forall x \neg (Fx \wedge \neg Fx)$; 1, 9, *CP*; ()

11 : $\neg \neg \forall x \neg (Fx \wedge \neg Fx)$; 10, *CUT*; ()

12 : $\forall x \neg (Fx \wedge \neg Fx)$; 11, *DN*; ()

6.14.4

$\vdash \neg \exists x (Fx \wedge \neg Fx)$

1 : $\exists x (Fx \wedge \neg Fx)$; A

2 : $Fa \wedge \neg Fa$; A

3 : $\neg \exists x (Fx \wedge \neg Fx)$; 1, 2, *RAA*; (2)

4 : $\neg \exists x (Fx \wedge \neg Fx)$; 1, 2, 3, *EE*; (1)

5 : $\exists x (Fx \wedge \neg Fx) \wedge \neg \exists x (Fx \wedge \neg Fx)$; 1, 4, $\wedge_I$; (1)

6 : $\neg \exists x (Fx \wedge \neg Fx)$; 1, 5, *RAA*; ()

6.14.5

$\vdash \forall x \exists y (Rxy \rightarrow Rxx)$

1 : *Raa*; A

2 : $Raa \rightarrow Raa$; 1, 1, *CP*; ()

3 : $\exists y (Ray \rightarrow Raa); 2, EI; ()$

4 : $\forall x \exists y (Rxy \rightarrow Rxx); 3, UI; ()$

6.14.6

$\vdash \forall x \exists y (Rxy \rightarrow Ryx)$

1 : $Raa; A$

2 : $Raa \rightarrow Raa; 1, 1, CP; ()$

3 : $\exists y (Ray \rightarrow Rya); 2, EI; ()$

4 : $\forall x \exists y (Rxy \rightarrow Ryx); 3, UI; ()$

6.14.7

$\vdash \exists x (Fx \rightarrow \forall y (Fy))$

1 : $\forall y (Fy) \vee \neg \forall y (Fy); CUTLEM; ()$

2 : $\forall y (Fy); A$

3 : $Fa \rightarrow \forall y (Fy); 2, CUTPP; (2)$

4 : $\exists x (Fx \rightarrow \forall y (Fy)); 3, EI; (2)$

5 : $\neg \forall y (Fy); A$

6 : $\exists y (\neg Fy); 5, CUT; (5)$

7 : $\neg Fa; A$

8 : $Fa \rightarrow \forall y (Fy); 7, CUTNP; (7)$

9 : $\exists x (Fx \implies \forall y (Fy)); 8, EI; (7)$

10 : $\exists x (Fx \implies \forall y (Fy)); 6, 7, 9, EE; (5)$

11 : $\exists x (Fx \implies \forall y (Fy)); 1, 2, 4, 5, 10, \vee_E; ()$

6.14.8

$\vdash \exists x \forall y (Fx \rightarrow Fy)$

1 : $\forall y (Fy) \vee \neg \forall y (Fy); CUTLEM; ()$

2 : $\forall y (Fy); A$

3 : $Fa; A$

4 : $Fb; 2, UE; (2)$

5 : $Fa \rightarrow Fb; 3, 4, CP; (2)$

6 : $\forall y(Fa \rightarrow Fy)$; 5, *UI*; (2)
 7 : $\exists x\forall y(Fx \rightarrow Fy)$; 6, *EI*; (2)
 8 : $\neg\forall y(Fy)$; A
 9 : $\exists y(\neg Fy)$; 8, *CUT*; (8)
 10 : $\neg Fa$; A
 11 : $Fa \rightarrow Fb$; 10, *CUTNP*; (10)
 12 : $\forall y(Fa \rightarrow Fy)$; 11, *UI*; (10)
 13 : $\exists x\forall y(Fx \rightarrow Fy)$; 12, *EI*; (10)
 14 : $\exists x\forall y(Fx \rightarrow Fy)$; 9, 10, 13, *EE*; (8)
 15 : $\exists x\forall y(Fx \rightarrow Fy)$; 1, 2, 7, 8, 14, $\vee_E$; ()

6.14.9

$\forall x\exists y(Fx \rightarrow Gy) \vdash \exists y\forall x(Fx \rightarrow Gy)$
 1 : $\forall x\exists y(Fx \rightarrow Gy)$; A
 2 : $\exists x(Fx) \vee \neg\exists x(Fx)$; *CUTLEM*; ()
 3 : $\exists x(Fx)$; A
 4 : Fa ; A
 5 : $\exists y(Fa \rightarrow Gy)$; 1, *UE*; (1)
 6 : $Fa \rightarrow Gb$; A
 7 : Gb ; 6, 4, *MP*; (4, 6)
 8 : $Fc \rightarrow Gb$; 7, *CUTPP*; (4, 6)
 9 : $\forall x(Fx \rightarrow Gb)$; 8, *UI*; (4, 6)
 10 : $\exists y\forall x(Fx \rightarrow Gy)$; 9, *EI*; (4, 6)
 11 : $\exists y\forall x(Fx \rightarrow Gy)$; 5, 6, 10, *EE*; (1, 4)
 12 : $\exists y\forall x(Fx \rightarrow Gy)$; 3, 4, 11, *EE*; (1, 3)
 13 : $\neg\exists x(Fx)$; A
 14 : $\forall x(\neg Fx)$; 13, *CUT*; (13)
 15 : $\neg Fa$; 14, *UE*; (13)
 16 : $Fa \rightarrow Gb$; 15, *CUTNP*; (13)
 17 : $\forall x(Fx \rightarrow Gb)$; 16, *UI*; (13)
 18 : $\exists y\forall x(Fx \rightarrow Gy)$; 17, *EI*; (13)

19 : $\exists y \forall x (Fx \rightarrow Gy)$; 2, 3, 12, 13, 18, $\vee_E$; (1)

6.14.10

$\vdash \forall x \exists y (Rxy \rightarrow \forall z (Rxz))$

1 : $\neg \forall x \exists y (Rxy \rightarrow \forall z (Rxz))$; A

2 : $\exists x \neg \exists y (Rxy \implies \forall z (Rxz))$; 1, *CUT*; ()

3 : $\neg \exists y (Ray \rightarrow \forall z (Raz))$; A

4 : $\forall y \neg (Ray \implies \forall z (Raz))$; 3, *CUT*; (3)

5 : $\forall y (Ray \wedge \neg \forall z (Raz))$; 4, *CUT*; (3)

6 : $\forall y (Ray) \wedge \neg \forall z (Raz)$; 5, *CUT*; (3)

7 : $\forall y (Ray)$; 6, $\wedge_E$; (3)

8 : $\neg \forall z (Raz)$; 6, $\wedge_E$; (3)

9 : $\forall z (Raz)$; 7, *CUT*; (3)

10 : $\forall z (Raz) \wedge \neg \forall z (Raz)$; 9, 8, $\wedge_I$; (3)

11 : $\neg \neg \forall x \exists y (Rxy \rightarrow \forall z (Rxz))$; 1, 10, *RAA*; (3)

12 : $\neg \neg \forall x \exists y (Rxy \rightarrow \forall z (Rxz))$; 2, 3, 11, *EE*; ()

6.15.1

$\forall x (\exists y (Rxy) \rightarrow \forall z (Rzx)), \exists x \exists y (Rxy) \vdash \forall x \forall y (Rxy)$

1 : $\forall x (\exists y (Rxy) \implies \forall z (Rzx))$; A

2 : $\exists x \exists y (Rxy)$; A

3 : $\exists y (Ray)$; A

4 : $\exists y (Ray) \rightarrow \forall z (Rza)$; 1, *UE*; (1)

5 : $\forall z (Rza)$; 4, 3, *MP*; (1, 3)

6 : $\exists y \forall z (Rzy)$; 5, *EI*; (1, 3)

7 : $\exists y \forall z (Rzy)$; 2, 3, 6, *EE*; (1, 2)

8 : $\neg \forall x \forall y (Rxy)$; A

9 : $\exists x \exists y (\neg Rxy)$; 8, *CUT*; (8)

10 : $\exists y (\neg Ray)$; A

11 : $\neg Rab$; A

12 : $\forall z (Rzc)$; A

13 : Rbc ; 12, UE ; (12)
 14 : $\exists y (Rby)$; 13, EI ; (12)
 15 : $\exists y (Rby)$; 7, 12, 14, EE ; (1, 2)
 16 : $\exists y (Rby) \rightarrow \forall z (Rzb)$; 1, UE ; (1)
 17 : $\forall z (Rzb)$; 16, 15, MP ; (1, 2)
 18 : Rab ; 17, UE ; (1, 2)
 19 : $Rab \wedge \neg Rab$; 18, 11, $\wedge_I$; (1, 2, 11)
 20 : $\neg \exists x \exists y (Rxy)$; 2, 19, RAA ; (1, 11)
 21 : $\neg \exists x \exists y (Rxy)$; 10, 11, 20, EE ; (1, 10)
 22 : $\neg \exists x \exists y (Rxy)$; 9, 10, 21, EE ; (1, 8)
 23 : $\exists x \exists y (Rxy) \wedge \neg \exists x \exists y (Rxy)$; 2, 22, $\wedge_I$; (1, 2, 8)
 24 : $\neg \neg \forall x \forall y (Rxy)$; 8, 23, RAA ; (1, 2)
 25 : $\forall x \forall y (Rxy)$; 24, DN ; (1, 2)

6.15.2

$\forall x (\exists z (Rxz) \rightarrow \forall y (Rxy)), \exists x \exists y (Rxy) \vdash \exists x \forall y (Rxy)$

1 : $\forall x (\exists z (Rxz) \rightarrow \forall y (Rxy))$; A
 2 : $\exists x \exists y (Rxy)$; A
 3 : $\exists y (Ray)$; A
 4 : $\exists z (Raz)$; 3, CUT ; (3)
 5 : $\exists z (Raz) \implies \forall y (Ray)$; 1, UE ; (1)
 6 : $\forall y (Ray)$; 5, 4, MP ; (1, 3)
 7 : $\exists x \forall y (Rxy)$; 6, EI ; (1, 3)
 8 : $\exists x \forall y (Rxy)$; 2, 3, 7, EE ; (1, 2)